

안녕하세요.

개발자 **장범준**입니다.

목차

1. 개인 이력
2. 보유 기술
3. 자기 소개
4. 프로젝트



성명	장범조	생년월일	1998.11.21
현주소	서울시 마포구		
휴대폰	010-2527-1971		
e-mail	beomjo1121@gmail.com		
github	https://github.com/ljn325/team1_v2sbm3c		
github	https://kookmin-sw.github.io/2026-capstone-61/		
github	https://github.com/SilVerBell0109/ss_hobby		

대외활동

2022.03.10~2025.11.29	봉사활동	한강쓰레기줍기
2021.03.01~2026.07.31	자유동아리	교내동아리(국민대학교)
2021.03.01~2026.07.31	풋살동아리	교외활동(띠앗머리)
2024.03.01~2025.12.31	독서동아리	교외활동(나너울)

경력사항

자기소개

어려움을 성장의 기회로 바꾸며 끊임없이 도전해 온 개발자 장범조입니다.
새로운 환경에 적응하며 얻은 끈기와 책임감을 바탕으로 문제를 끝까지 해결하는 개발자가 되고자 노력해 왔습니다.
저는 기술이 단순한 기능 구현을 넘어 사람들의 삶을 더 편리하고 따뜻하게 만드는 도구가 되어야 한다고 생각합니다.
이러한 가치관을 바탕으로 꾸준히 배우고 성장하며 더 나은 서비스를 만들어 가고 있습니다.

학력사항

학교	국민대학교	학과	소프트웨어학과(심화전공)	졸업	2026.08(예정)	학점	2.7/4.3
----	-------	----	---------------	----	-------------	----	---------

교육이수

학원	솔데스크	과정명	자바파이썬 활용통계기반 빅데이터 분석 과정	기간	2024.01~2024.07
----	------	-----	-------------------------	----	-----------------

자격정보

자격증명	취득일	발행처
운전면허/1종 보통/2종 소형/원동기	2024.06.21	경기도북부경찰청
건설업기초안전보건교육이수증	2018.11.14	(주)건설기초안전교육원
일반경비원교육	2019.12.26	서강직업전문학교

수상이력

2024.01~2024.07	직업능력개발훈련과정	우수상

보유기술



보유기술



Java

JAVA

- ◆ java 기본 문법과 핵심 개념을 숙지하고 이를 활용하여 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.
- ◆ 객체지향 프로그래밍(OOP) 개념인 클래스, 상속, 다형성, 추상화, 인터페이스 등을 이해하고 적용할 수 있습니다.
- ◆ HashMap과 ArrayList를 사용하여 데이터를 배열 형태로 자유롭게 관리하고 처리할 수 있습니다.
- ◆ 예외처리, 파일 입출력, 멀티스레딩 등의 기능을 사용하여 안정적이고 효율적인 프로그램 작성할 수 있습니다.



JavaScript

JavaScript(JS)

- ◆ DOM의 내장 객체를 활용하여 웹 페이지의 구조를 동적으로 조작할 수 있습니다.
- ◆ fetch를 사용하여 외부 API에서 데이터를 가져오고 이를 웹 페이지에 동적으로 표시할 수 있습니다.
- ◆ Flask 서버와 연동하여 데이터를 송수신하고 이를 웹 페이지에서 실시간으로 처리할 수 있습니다.
- ◆ URL에 포함된 데이터를 자바 스크립트로 추출하여 다른 기능에 활용할 수 있습니다.
- ◆ 이벤트 핸들러를 사용하여 사용자 상호작용을 처리할 수 있습니다.



jQuery

JQuery

- ◆ JQuery를 사용하여 웹 페이지의 요소를 쉽게 조작할 수 있습니다.
- ◆ JQuery를 사용하여 요소의 애니메이션 효과를 쉽게 구현할 수 있습니다.



Python

Python

- ◆ 파이썬의 기본 문법과 구조를 이해하고 이를 활용하여 다양한 프로그램 작성 가능할 수 있습니다.
- ◆ 파이썬을 사용하여 오라클 데이터 베이스와 연동하고, 데이터 베이스의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
- ◆ 데이터베이스에서 추출한 데이터를 엑셀 파일로 변환할 수 있고 텍스트로 변환하여, 이를 정제하여 워드 클라우드로 시각화 가능

보유기술



HTML



HTML5

CSS



CSS3



docker

Docker

Spring

- ◆ JSON 데이터를 컨트롤러에서 수신하고 이를 JSONObject와 JsonArray를 사용하여 처리한 후 다시 JSON 형태로 응답할 수 있습니다.
- ◆ 컨트롤러와 서비스 리포지토리 계층 간의 역할과 관계를 이해하고, 인터페이스와 구현 클래스를 사용하여 의존성을 관리 가능
- ◆ MyBatis를 사용하여 데이터 베이스와의 상호작용을 효율적으로 처리할 수 있습니다.
- ◆ MyBatis를 사용하여 페이징 처리와 검색 기능을 구현할 수 있습니다.
- ◆ Spring Security를 활용하여 애플리케이션의 보안을 관리하고, 사용자 인증 및 권한 부여를 설정할 수 있습니다.
- ◆ Spring의 @autowired, 생성자 주입, 필드 주입 등을 사용하여 의존성을 주입할 수 있습니다.

HTML

- ◆ Thymeleaf를 사용하여 컨트롤러에서 전달된 모델 데이터를 HTML 템플릿에서 활용할 수 있습니다.
- ◆ 다양한 Thymeleaf 코드를 사용하여 데이터를 변환하고 표시할 수 있습니다.
- ◆ HTML 태그와 속성에 대한 이해도가 높아 웹 페이지를 구조화하고 스타일링할 수 있습니다.
- ◆ Thymeleaf의 fragment 기능을 사용하여 템플릿을 모듈화하고 재사용할 수 있습니다.

CSS

- ◆ div 요소의 개념을 이해하고 이를 사용하여 원하는 레이아웃과 디자인을 만들 수 있습니다.
- ◆ Bootstrap을 사용하여 디자인 기술력을 높이고, 반응형 웹 디자인을 구현할 수 있습니다.
- ◆ Flexbox와 Grid 레이아웃을 사용하여 복잡한 레이아웃을 쉽게 구성할 수 있습니다.

Docker

- ◆ Docker를 사용하여 애플리케이션을 컨테이너로 배포하고 관리할 수 있습니다.
- ◆ Docker Hub 또는 개인 레지스트리를 사용하여 Docker 이미지를 저장하고 배포할 수 있습니다.

보유기술

ORACLE

Oracle

aws

AWS

git
Git

Flask
web frameworks
one drop of python

Oracle

- ◆Join이나 GroupBy를 사용하여 복잡하고 다양한 데이터를 쿼리문을 사용하여 원하는 정보를 추출할 수 있습니다.
- ◆데이터베이스에서 데이터 정규화를 통해 중복 데이터를 제거하고 데이터 무결성을 유지할 수 있습니다.
- ◆외래키 제약조건을 위배되지 않도록 스프링으로 구현할 수 있습니다.
- ◆서브쿼리 등을 사용하여 복잡한 데이터 조작을 위해 다양한 SQL 기능을 활용할 수 있습니다.
- ◆SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT 등 다양한 집계 함수를 사용하여 데이터를 요약하고 통계를 낼 수 있습니다.

AWS

- ◆EC2 인스턴스를 생성하고 관리하여 가상 서버 환경을 구성하고 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.
- ◆RDS를 사용하여 관계형 데이터 베이스 인스턴스를 생성하고 관리할 수 있습니다.

CSS

- ◆Github를 사용하여 코드를 저장하고 관리할 수 있습니다.
- ◆팀원들과의 협업을 위해 GitHub의 기능을 사용하여 코드 리뷰, 이슈추적, 프로젝트 관리를 수행할 수 있습니다.
- ◆Github Actions를 사용하여 연속적 통합 및 배포 파이프라인을 설정할 수 있습니다.

Flask

- ◆Flash 서버를 자유자재로 구축할 수 있습니다.
- ◆fetch 기반 함수를 활용하여 Flask와 연동하고, 데이터 송수신이 가능하도록 구현할 수 있습니다.
- ◆Flask와 SQLAlchemy를 사용하여 데이터베이스와 연동할 수 있습니다.

자기소개서

1. 가정환경
2. 탈북 및 이별 과정
3. 정착과정
4. 직무 준비 과정 및 역량
5. 입사 후 포부 및 장래 목표

1. 가 정 환 경 [삶의 가치관 및 성격, 성향]

북한 함경북도 무산에서 보낸 저의 어린 시절은 물질적으로 풍족하지는 않았지만, 부모님의 깊은 사랑과 올바른 가르침 덕분에 정신적으로는 그 누구보다 부유한 시간이었습니다. 당시 운전기사로 일하셨던 아버지와 무역업에 종사하셨던 어머니는 주변 이웃들에게 언제나 인망이 높은 분들이셨습니다. 부모님께서는 사람의 사회적 지위나 형편에 구애받지 않고, 마주하는 모든 이를 친절하고 평등하게 대하는 삶의 태도를 몸소 보여주셨습니다. "세상에서 사람이 가장 중요하다"라며 언제나 신뢰와 존중을 강조하시던 부모님의 교육 철학은 제 가슴속에 깊이 박혀 삶의 가장 소중한 기준이 되었습니다. 이는 제가 어떤 환경에서든 사람을 편견 없이 바라보고, 조직 안에서 타인을 존중하며 원활하게 소통할 수 있는 개방적인 가치관을 형성하는 뿌리가 되었습니다.

어릴 적의 저는 또래 아이들에 비해 걸음마나 웅얼이, 말과 글을 떼는 속도가 다소 느린 편이었습니다. 주변의 우려 섞인 시선이 성장의 걸림돌이 될 수도 있었지만, 어머니께서는 결코 저를 재촉하거나 기대를 버리지 않으셨습니다. 무리하게 타인의 속도에 맞추기보다 제 페이스에 맞게 올바르게 성장하는 것이 중요하며, "주변 말에 신경 쓰지 말고 건강하게만 자라다오"라고 늘 저를 다독여주셨습니다. 이러한 어머니의 무한한 신뢰와 지지는 제가 남들과 비교하며 조금씩 나아지고, 스스로의 가능성을 믿는 단단한 자존감을 키우는 밑거름이 되었습니다. 타인과의 속도 차이에 흔들리지 않고 묵묵히 제 목표를 향해 나아가는 현재의 강인한 성향은 바로 이 시절 어머니가 심어주신 단단한 내면의 힘에서 비롯되었습니다.

또한, 유독 호기심이 많아 집안의 전자기기를 분해하고 조립하는 것을 좋아했습니다. 멀쩡한 컴퓨터 시스템을 건드리거나 가전제품을 망가뜨려 부모님을 곤란하게 만든 적도 여러 번 있었습니다. 하지만 아버지는 단 한 번도 저를 나무라지 않으셨고, 오히려 "이것은 너의 미래를 위한 투자"라며 제 탐구열을 적극적으로 지지해 주셨습니다. 실패를 질책하기보다 호기심의 가치를 인정해 주셨던 아버지의 격려는 저에게 두려움 없이 도전하는 대담함을 길러주었습니다. 복잡한 기계의 내부 구조를 파고들며 느꼈던 순수한 몰입감은 훗날 제가 컴퓨터 공학이라는 학문의 길을 선택하는 결정적인 씨앗이 되었습니다. 구조를 분석하고, 망가진 것을 고쳐내며, 새로운 가치를 창조해 내는 개발자로서의 집요한 탐구력과 문제 해결 성향은 이미 유년 시절 부모님의 신뢰 속에서 완성되고 있었습니다

2.탈북 및 이별 과정 [삶의 가장 큰 전환점]

제 삶의 가장 큰 전환점이자 씻을 수 없는 아픔은 탈북 과정에서 마주한 가족과의 이별이었습니다. 자유를 향한 여정은 순탄치 않았고, 중국 산속에서 한 달 가까이 군인들에게 추격을 당하는 극한의 상황에 직면했습니다. 그 긴박한 과정에서 사랑하는 누나와 헤어지게 되었고, 오랜 지병을 앓고 계시던 부모님의 건강은 먹을 것과 물이 바닥나며 급격히 악화되었습니다. 어머니는 더 이상 걸을 수조차 없는 상태에 이르렀습니다. 산을 오를 때는 제가 어머니를 업고 필사적으로 움직였지만, 산을 내려갈 때는 제 짐을 덜어주기 위해 끝끝내 불편한 몸을 이끌고 기어서 내려가셨습니다. 어머니의 거친 숨소리와 그 눈물겨운 사투를 뒤에서 지켜보며 소리 없이 눈물을 삼켰던 기억은 지금도 제 기억 속에 선연히 남아있습니다.

체류 20일째 되던 날, 결국 어머니는 혼수 상태에 빠지셨고 아버지마저 쓰러지셨습니다. 부모님께서는 당신들이 제 앞길에 걸림돌이 될까 염려하시며, 저 혼자만이라도 먼저 도망치라고 강권하셨습니다. 차마 부모님을 홀로 두고 발걸음이 떨어지지 않아 울부짖는 제게, 아버지는 "네가 살아야 우리 가족이 사는 길이다. 어서 산을 내려가 도움을 청해라"라며 저를 떠밀으셨습니다. 4일 후 같은 장소에서 다시 만날 것을 눈물로 약속하며, 저는 밤낮을 쉬지 않고 걸어 중국 국경 도시인 연길에 도착했습니다. 천행으로 좋은 분을 만나 한국에 계신 부모님의 지인과 연락이 닿았고, 서둘러 약속 장소로 되돌아갔지만 그곳에 부모님의 모습은 보이지 않았습니다.

훗날 대한민국에 입국한 뒤에야 전해 들은 소식은 제 가슴을 찢어지게 만들었습니다. 어머니는 복송되어 병원에서 끝내 숨을 거두셨고, 아버지와 누나는 정치범 수용소로 이송되었다는 이야기였습니다. 헤어지던 그 마지막 순간, 부모님께서는 오직 자신 한 명이라도 살리기 위해 스스로 미끼가 되어 추격대를 유인하셨던 것입니다. 현재까지도 아버지와 누나의 생사를 알 수 없는 깊은 슬픔과 애환 속에 살아가고 있지만, 이 거대한 시련은 저를 무너뜨리는 대신 역설적으로 저를 세상에서 가장 단단한 사람으로 만들었습니다. "어떤 극한 상황에서든 사람을 소중히 여기고 끝까지 포기하지 말라"라던 부모님의 마지막 목소리는, 제가 절망의 구렁텅이에 빠질 때마다 저를 일으켜 세우는 삶의 이정표가 되었습니다

3. 정착 과정 [낮선 환경과 현실의 한계를 기회로 바꾼 끈기]

홀로 대한민국 땅에 정착한 이후의 삶은 새로운 문화와 교육 환경에 적응해야 하는 또 다른 도전의 연속이었습니다. 언어의 미묘한 표현 방식부터 시작하여 생소한 학습 방법, 그리고 친구들과의 관계 형성까지 모든 것이 완전히 낯설게 다가왔습니다. 또래 친구들이 이미 당연하게 누리고 알고 있는 지식의 공백을 채우는 일은 결코 쉽지 않았고, 때로는 스스로가 한없이 부족해 보이는 외로움과 마주하기도 했습니다.

특히 경제적으로 지원해 줄 가족 없이 온전히 혼자 힘으로 생계와 학업을 모두 책임져야 했던 현실은 가장 큰 무게로 다가왔습니다. 주거비와 생활비, 학비 등 당장 마주한 경제적 문제를 해결하기 위해 학업과 아르바이트를 병행해야만 했습니다. 고단한 노동으로 몸이 지치고 시간이 절대적으로 부족한 상황이었지만, 저는 척박한 환경을 원망하거나 주저앉기보다 부족한 만큼 남들보다 배로 노력하여 채워나가겠다는 결연한 의지를 다졌습니다.

부족한 학업 시간을 메우기 위해 매일 잠을 줄여가며 자습 시간을 확보했고, 수업 시간에 단번에 이해하지 못한 내용은 이해가 될 때까지 반복해서 독학했습니다. 모르는 부분이 생기면 부끄러워하지 않고 교수님과 학우들에게 적극적으로 질문하며 해답을 찾아갔습니다. 현실적인 제약이 많고 남들보다 출발선이 늦었다는 사실을 겸허히 인정했기에, 매 순간을 더욱 성실하고 책임감 있게 살아가고자 제 자신을 채찍질했습니다.

이 과정에서 저는 어떠한 거친 환경에 던져지더라도 반드시 살아남아 적응할 수 있는 강력한 생활력과 경제적 자립심을 체득했습니다. 재정적인 어려움과 학업의 격차라는 이중고 속에서도, 꺾이지 않는 의지를 가지고 꾸준히 부딪치면 반드시 극복할 수 있다는 확고한 자신감도 얻었습니다. 문제를 마주했을 때 회피하기보다 정면으로 돌파하려는 대담한 습관과, 한 번 세운 목표는 끝까지 완수해내는 끈기는 바로 이 혹독한 정착 과정 속에서 자연스럽게 완성된 저만의 가장 큰 자산입니다. 환경이 인간의 운명을 결정짓는 것이 아니라, 그 환경을 대하는 인간의 의지와 극복 노력이 삶을 가치 있게 만든다는 진리를 저는 온몸으로 증명하며 살아왔습니다.

4. 직무 준비 과정 및 역량 [학업 노력]

성적표에 찍힌 아쉬운 숫자들이 제가 그동안 통과해 온 치열한 대학 생활과 삶의 무게를 전부 대변해 주지 못한다는 사실에 때로는 가슴 한구석이 속상하기도 했습니다. 홀로 주거비와 생활비 등 생계의 모든 무게를 짊어진 채 학업을 유지하는 일은 매일이 제 내내심과 체력의 한계를 시험하는 무대였습니다. 낮에는 강의실에서 전공 지식을 흡수하고, 방과 후에는 생계를 위한 고단한 노동의 현장으로 직행해야 하는 일과 속에서 절대적인 시간의 절대 부족은 늘 가장 큰 벽이었습니다. 밤늦게 늦초가 되어 돌아온 방 한 칸에서 다시 전공 서적을 펼쳤을 때, 밀려오는 극심한 피로를 이기지 못해 책상 위로 고개를 숙이고 까무룩 잠들었던 적도 많았습니다. 이러한 물리적인 한계는 초기 학점의 아쉬움이라는 결과로 남았고, 이는 제게 변명할 수 없는 뼈아픈 반성이자 반드시 다른 방식으로 돌파해 내야만 하는 과제였습니다.

하지만 저는 성적표의 정량적인 수치에 갇혀 제 무한한 가능성마저 스스로 포기하고 싶지 않았습니다. 당장의 시험 점수라는 단편적인 결과물보다, 어떠한 가혹한 환경 속에서도 결코 엎어지지 않고 매 순간 저에게 주어진 삶을 책임감 있게 살아내는 '과정'과 '태도'에 집중했습니다. 낙담하기보다는 제가 할 수 있는 최선의 성실함을 매일 증명해 보였습니다.

다행히도 저의 이러한 눈물겨운 진심과 성실함을 결에서 묵묵히 지켜봐 주시고 알아봐 주신 학교 교수님들과 여러 기관이 있었습니다. 힘든 여건 속에서도 학업을 포기하지 않는 집념과 바른 품성을 높이 평가해 주신 덕분에, 저는 교내외를 막론하고 수많은 장학 증서와 표창장을 수여받는 뜻깊은 결실을 맺을 수 있었습니다. 이 상장들은 제게 당장의 재정적 결핍을 채워주는 도움을 넘어, "너는 지금 바르고 훌륭하게 잘 살아가고 있다"며 우리 사회가 저라는 사람에게 보내준 가장 따뜻한 신뢰이자 객관적인 인정이었습니다. 숫자로 드러나지 않는 저의 인간적인 품성과 가능성을 증명받았기에, 이 상장들은 그 어떤 정량적인 성적 장학금보다 제 삶에서 가장 자랑스럽고 값진 인생의 훈장입니다.

학점이라는 겉표장지의 공백을 메우기 위해, 현업에서 곧바로 무기가 될 수 있는 '실무 역량'만큼은 그 누구보다 확실하고 집요하게 다졌습니다. 단순히 시험을 잘 보기 위한 텍스트 위주의 공부에서 벗어나, 실제 작동하는 서비스를 만드는 개발자가 되기 위해 강의실 밖으로 시선을 넓혔습니다. 학교 수업과 병행하며 외부 전문 교육기관을 통해 자바(Java)와 파이썬(Python)을 활용한 빅데이터 분석 및 AI 기술 스택을 선제적으로 수료했습니다. 이 과정에서 이론에만 머물던 코드가 어떻게 대규모 데이터를 처리하고 실제 시스템 아키텍처로 구현되는지 실무적인 안목을 체득할 수 있었습니다.

여기서 멈추지 않고, 전공자로서의 객관적인 전문성을 완벽히 갖추기 위해 주말과 공강 시간의 단 1분 1초도 허투루 쓰지 않고 주도적으로 활용하고 있습니다. 현재는 정보처리산업기사 취득에 이어, 한 단계 더 높은 국가기술자격증인 정보처리기사와 정보보안기사 자격증 취득을 목표로 삼아 기술문제를 파고들며 기술적 깊이를 더해가고 있습니다. 수치적인 제약과 현실의 벽을 장학금과 표창장이라는 가치 있는 끈기로 돌파해 온 것처럼, 현업에 나가서도 겉으로 보이는 조건이나 화려한 스펙에 기대지 않겠습니다. 오직 묵직한 결과물과 행동, 그리고 끝까지 책임을 지는 태도를 통해 스스로의 가치를 증명해 내는 단단하고 신뢰할 수 있는 풀스택 개발자가 되겠습니다.

5. 입사 후 포부 및 장래 목표 [기술로 세상의 경계를 허물고 내일을 연결하는 개발자]

창장 시절 수많은 역경을 딛고 다져온 저의 강인한 복원력과 사람 중심의 가치관을 바탕으로, 입사 후 조직의 기술적 성장과 사회적 가치 실현을 동시에 이루어내는 독보적인 풀스택(Full-Stack) 개발자로 자리매김하고자 합니다.

이를 위해 단기적인 직무 적응부터 장기적인 공익적 비전까지 아우르는 명확한 단계별 목표를 실천하겠습니다.

입사 직후에는 현업의 대규모 시스템 아키텍처와 개발 프로세스를 빠르게 파악하고, 프론트엔드와 백엔드를 모두 아우르는 풀스택 역량을 발휘하는 데 집중하겠습니다. 저는 단순히 보이지 않는 서버 로직을 설계하는 코드에 머무르지 않고, 사용자가 가장 먼저 마주하는 화면의 사용자 경험(UX)까지 책임지는 개발을 지향해 왔습니다.

이를 위해 자바(Java)와 스프링 부트(Spring Boot) 프레임워크를 기반으로, 인터페이스 기반 데이터 접근 객체(DAOInter, ProclInter) 구조를 활용한 유지보수성 높은 백엔드를 설계할 수 있는 기술력을 다졌습니다. 또한 오라클(Oracle) 데이터베이스 상에서 시퀀스(SEQUENCE)와 대용량 텍스트 처리를 위한 CLOB 등 데이터 타입을 프로젝트 스펙에 맞게 최적화해 본 경험이 있습니다. 프론트엔드 영역 역시 CSS와 HTML을 정교하게 제어하여 모바일 환경과 웹 환경 모두에서 왜곡 없이 구동되는 반응형 레이아웃 최적화 역량을 갖추었습니다. 등록 버튼과 검색 버튼의 사소한 디자인 통일성까지 책임감 있게 조율했던 디테일을 살려, 결제, 배송 상태 관리, 리뷰 시스템 등 서비스의 A부터 Z까지 독립적으로 완성해 내는 전후 포 풀스택 인재로 기여하겠습니다.

[데이터 기반의 통일비전 플랫폼 '하나링크(HanaLink)' 구축]

궁극적으로는 제가 가진 풀스택 개발 역량을 총동원하여, 세상의 경계를 허물고 사람과 사람을 잇는 따뜻한 기술을 구현하는 것입니다. 현재 우리 사회에는 북한과 통일에 대한 수많은 연구 자료와 설문조사 데이터가 존재하지만, 이를 실질적으로 관리하고 대중들이 유용하게 활용할 수 있도록 체계화한 플랫폼이나 어플리케이션은 전무한 실정입니다. 저는 반려견 통합 플랫폼 'Paws'를 기획부터 UI 디자인, 서버 구축까지 풀스택으로 직접 완성해 낸 경험이 있기에, 이 비어있는 영역을 채울 통일비전 통합 플랫폼 '하나링크(HanaLink)'를 먼 미래의 꿈이 아닌, 지금 당장이라도 설계하고 구축할 수 있는 모든 준비가 되어 있습니다.

출어저 있는 북한 관련 공공 데이터와 정부의 정책 지원 제도를 오라클 DB에 체계적으로 구조화하겠습니다. 정책민이 자신의 상황(가족 형태, 연령, 지역, 학업 여부 등)을 입력하면, 인터페이스 기반의 DAO 로직을 통해 실시간으로 지원받을 수 있는 혜택을 우선순위로 매칭해 주는 엔진을 개발할 것입니다. 신청 프로세스를 단계별 상태(STATE) 기반으로 추적하여 타이밍을 놓치지 않도록 돕는 알림 시스템을 구축하겠습니다.

기존 공공기관 사이트의 딱딱하고 생소한 텍스트 중심 UI에서 완전히 벗어나겠습니다. 디자인 감각을 가미하여 모바일 화면에서도 가독성이 뛰어난 '카드 뉴스형 레이아웃'과 '직관적인 인포그래픽'을 CSS와 HTML로 정교하게 구현하여 정보 접근성을 극대화하겠습니다. 글씨가 낯설거나 IT 환경이 서툰 사용자도 터치 몇 번만으로 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 프론트엔드 환경을 최적화하겠습니다.

통일 직후뿐만 아니라 현재 한국 사회에 정착 중인 탈북민들이 당장 마주하고 있는 언어의 격차, 특히 스마트폰이나 컴퓨터 활용에 필수적인 'IT 전문 용어'와 일상 속 '외래어'의 차이를 실시간으로 해소하는 사전을 탑재하겠습니다. 사용자가 대화창이나 검색창에 생소한 단어를 입력하면, 백엔드에 구축된 용어 매핑 테이블을 거쳐 즉각적으로 이해하기 쉬운 단어로 치환해 주는 화면 단의 실시간 인터랙션 기능을 구현하겠습니다.

남북한 주민들이 서로의 일상, 요리, 문화, 거주 지역의 풍경 등을 사진과 글로 공유하며 심리적 거리감을 좁힐 수 있는 소통 공간을 만들겠습니다. 모바일 뷰에 최적화된 반응형 웹 커뮤니티를 통해, 사용자들이 자유롭게 게시글을 쓰고 리뷰를 남기며 정서적으로 융합될 수 있는 장을 제공할 것입니다. 더불어 낯선 환경에서 학업 공백을 겪는 청소년들을 위해, 전공 대학생들과 1:1로 매칭하여 온라인 학습을 지원하는 '멘토링 매칭 시스템'까지 이 플랫폼 내에 안착시키겠습니다.

화면 단의 작은 인터랙션과 디자인 디테일부터 서버 단의 거대한 데이터 흐름과 매칭 엔진까지 모두 이해하고 제어할 수 있는 풀스택 개발자이기에, 이 거대하고 생소한 플랫폼을 가장 효율적이고 완성도 높게 빌드업할 수 있다고 확신합니다. 막연히 다가올 미래를 기다리는 것이 아니라, 제가 가진 기술로 지금 당장이라도 실행에 옮겨 남북이 함께 어우러질 수 있는 디지털 장을 만들어 나가겠습니다.

수치적인 제약과 혹독한 시련 속에서도 장차금과 표창장이라는 성실함으로 스스로를 증명해 온 것처럼, 귀사에서든 현재에 안주하지 않고 끊임없이 역량을 확장하는 개발자가 되겠습니다. 탄탄한 풀스택 기술력으로 기업의 비즈니스를 선도하는 동시에, 우리 사회에 꼭 필요한 내일을 기술로 직접 만들어가는 강력한 실행력을 가진 구성원이 되겠습니다.

프로젝트



1. PAWS
2. 헬스 포인터
3. 숨실취미

1. PAWS 소개 및 설명

프로젝트 개요

- 프로젝트 형태 : 캡스톤디자인 졸업작품 (1인 개발)
- 개발 기간 : 2026.03 ~ 2026.06
- 담당 역할 : 기획, 요구사항 분석, 데이터베이스 설계, 백엔드 개발, 프론트엔드 개발, AI 기능 구현, 서버 배포
- 개발 인원 : 1명
- 개발 환경 : Spring Boot, Java, MyBatis, Oracle Database, JavaScript, AJAX, HTML/CSS, OpenAI API, AWS EC2, Linux

주요 성과

- 캡스톤디자인 졸업작품으로 기획부터 배포까지 전 과정 1인 개발
- Spring Boot · MyBatis · Oracle DB 기반 웹 서비스 구축
- OpenAI API 연동을 통한 AI 맞춤형 상담 기능 구현
- GPS 기반 위치 매칭 및 DBTI 기반 추천 시스템 개발
- AJAX 비동기 통신을 활용한 사용자 경험 개선
- AWS EC2 기반 서비스 배포 및 Linux 서버 운영 경험 확보
- 데이터베이스 설계, ERD 작성 및 정규화를 통한 데이터 무결성 확보

프로젝트 소개

PAWS는 반려견 보호자들이 산책 메이트를 찾고 다양한 정보를 공유할 수 있도록 개발한 AI 기반 반려견 라이프 통합 플랫폼입니다. GPS 기반 산책 매칭, AI 상담, 커뮤니티, 중고거래 기능을 제공하며, 보호자 간 소통과 반려견 활동을 지원하는 서비스를 목표로 개발하였습니다.

주요기능

- 회원 관리
 - 회원가입, 로그인, 프로필 및 위치 정보 관리
 - 매너온도 및 마이페이지 기능 제공
- 반려견 관리
 - 반려견 프로필 등록 및 수정
 - 품종, 나이, 성별, 체중 등 정보 관리
- DBTI 검사
 - 반려견 행동 성향 분석 및 유형 도출
 - 검사 결과를 AI 추천 및 매칭 서비스와 연동
- AI 기반 위치·성향 매칭
 - DBTI, 견종, 성향, GPS 정보를 활용한 산책 친구 추천
 - 산책 신청·수락·완료 및 리뷰 기반 신뢰도 관리
- AI 맞춤형 반려견 상담
 - OpenAI API 기반 개인화 상담 서비스
 - 상담 기록 저장 및 반려견 맞춤 정보 제공
- 반려견 사전
 - 견종별 특성 및 양육 정보 제공
 - 카테고리 기반 견종 검색 기능 지원
- 커뮤니티
 - 자유게시판, 정보 공유 게시판 운영
 - 댓글, 추천, 조회수 기능 제공
- 마켓
 - 반려견 용품 및 서비스 상품 관리
 - 리뷰·평점 기반 상품 정보 제공
- 관리자 기능
 - 회원, 게시물, 댓글 및 신고 내역 관리
 - 카테고리 및 서비스 운영 기능 제공

1.1 PAWS (AI 기반 반려견 라이프 통합 플랫폼)

PAWS는 반려견 보호자들이 산책 메이트를 찾고 다양한 정보를 공유할 수 있도록 개발한 AI 기반 반려견 라이프 통합 플랫폼입니다. 기존 반려동물 커뮤니티 서비스들이 게시물 중심의 단순 정보 공유에 집중되어 있다는 점에 착안하여, 실제 사용자 간 오프라인 활동으로 연결될 수 있는 위치 기반 산책 매칭 기능과 커뮤니티 기능을 결합한 서비스를 기획하였습니다.

프로젝트는 요구사항 정의부터 설계, 개발, 테스트, 배포까지 전 과정을 단독으로 수행하였습니다. 먼저 사용자 관점에서 필요한 기능을 분석하고 회원 관리, 반려견 관리, 산책 매칭, 커뮤니티, 마켓, AI 상담 기능을 도출하였으며, 이를 기반으로 서비스 구조와 데이터 흐름을 설계하였습니다.

데이터베이스는 Oracle Database를 활용하여 설계하였습니다. 회원(Member), 반려견(Dog), 산책 게시물(Match Post), 산책 신청(Match Apply), 리뷰(Review), 커뮤니티(Board), 댓글(Comment), 마켓(Market) 등의 테이블을 직접 설계하였으며, ERD 작성과 정규화를 수행하여 데이터 중복을 최소화하고 무결성을 확보하였습니다. 또한 외래키(FK)와 제약조건을 적용하여 데이터 간 관계를 명확하게 구성하였습니다.

백엔드는 Spring Boot와 MyBatis 기반의 계층형 아키텍처(Controller-Service-DAO)를 적용하여 개발하였습니다. 인터페이스 기반 설계를 활용하여 유지보수성과 확장성을 높였으며, 비즈니스 로직과 데이터 접근 계층을 분리하여 코드 재사용성을 향상시켰습니다. 또한 세션 기반 로그인 및 권한 처리 기능을 구현하여 사용자 인증과 접근 제어를 수행하였습니다.

사용자 경험 향상을 위해 AJAX 기반 비동기 통신을 적극 활용하였습니다. 산책 신청, 신청 취소, 매칭 수락 및 거절, 댓글 작성 및 삭제, 좋아요 기능 등을 페이지 새로고침 없이 처리하도록 구현하여 서비스 이용 편의성을 높였습니다. 이를 통해 보다 자연스럽고 반응성 높은 웹 서비스를 구현할 수 있었습니다.

핵심 기능인 위치 기반 산책 매칭 시스템은 사용자의 GPS 위치 정보를 활용하여 구현하였습니다. 회원의 위도와 경도 데이터를 저장하고 거리 계산 알고리즘을 적용하여 일정 거리 내의 사용자들을 조회할 수 있도록 개발하였습니다. 또한 매칭 신청, 수락, 거절, 완료 프로세스를 체계적으로 설계하여 실제 산책 약속이 이루어질 수 있도록 서비스 흐름을 구성하였습니다.

반려견 프로필 기능에서는 품종, 나이, 성별, 체중, 성격 정보뿐 아니라 DBTI(Dog Behavior Type Indicator) 정보를 등록할 수 있도록 구현하였습니다. 이를 통해 사용자들이 자신의 반려견 특성을 공유하고 보다 적합한 산책 메이트를 찾을 수 있도록 지원하였습니다.

커뮤니티 기능은 자유게시판, 정보 공유 게시판, 댓글 및 추천 기능을 포함하여 사용자 간 소통이 가능하도록 구현하였습니다. 또한 중고거래 게시판 기능을 통해 반려동물 용품 거래가 가능하도록 하여 플랫폼 활용 범위를 확대하였습니다.

AI 기능 구현을 위해 OpenAI API를 연동하여 반려견 관련 질문에 답변하는 AI 상담 서비스를 개발하였습니다. API 호출 과정에서 REST 방식 통신, JSON 데이터 직렬화 및 역직렬화, 응답 데이터 파싱 등을 구현하였으며, 사용자의 질문에 실시간으로 답변을 제공하는 기능을 완성하였습니다. 이를 통해 생성형 AI 기술을 실제 서비스에 적용하는 경험을 얻을 수 있었습니다.

개발 완료 후에는 AWS EC2 환경에 서비스를 배포하였습니다. Linux 서버 환경에서 애플리케이션을 실행하고 운영하였으며, PuTTY를 활용한 원격 서버 접속 및 FileZilla를 활용한 파일 배포 작업을 수행하였습니다. 또한 서버 로그 확인 및 애플리케이션 재배포 과정을 경험하며 개발뿐 아니라 운영 환경에 대한 이해도를 높일 수 있었습니다.

본 프로젝트를 통해 요구사항 분석부터 데이터베이스 설계, 백엔드 개발, 프론트엔드 구현, AI API 연동, 클라우드 배포까지 웹 서비스 개발 전 과정을 경험하였습니다. 특히 1인 개발 프로젝트를 수행하면서 스스로 문제를 분석하고 해결하는 능력, 일정 관리 능력, 서비스 전체를 바라보는 설계 역량을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 또한 실제 사용자를 고려한 기능 설계와 사용자 경험 개선의 중요성을 체감하며 개발자로서 한 단계 성장할 수 있었습니다.

1.2 프로젝트 배경 및 목표

“Paws는 AI와 데이터를 기반으로 반려인의 일상, 매칭, 소통을 연결하는 스마트 반려 라이프 플랫폼입니다.

프로젝트 배경

- 기존 반려동물 커뮤니티는 정보 공유 중심으로 운영
- 반려견 보호자 간 실제 산책 매칭 서비스 부족
- 반려견 성향을 고려한 맞춤형 서비스 필요

프로젝트 목표

- 기존 반려동물 커뮤니티는 정보 공유 중심으로 운영
- 반려견 보호자 간 실제 산책 매칭 서비스 부족
- 반려견 성향을 고려한 맞춤형 서비스 필요



PROBLEM FIT

1.3 문제정의

1. 산책 매칭의 어려움

- 반려견의 성향과 특성을 고려한 매칭 정보 부족
- 보호자 간 신뢰를 확보할 수 있는 시스템 부재
- 실제 산책으로 연결되는 플랫폼 부족

2. 거래 신뢰 부족

- 판매자 및 상품에 대한 신뢰 정보 부족
- 사용자 후기와 평점 관리 체계 미흡
- 거래 경험 공유 기능 부족

3. 정보 분산 문제

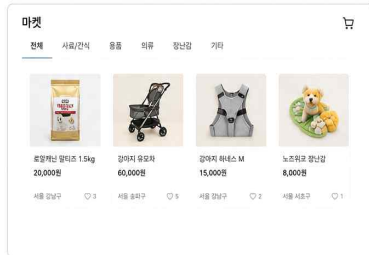
- 견종 정보, 커뮤니티, 마켓 서비스가 분리 운영
- 필요한 정보를 여러 플랫폼에서 탐색해야 함
- 통합된 반려견 라이프 서비스 부재

4. 기존 서비스 한계

- 게시글 중심의 단순 커뮤니티 구조
- 개인화 추천 서비스 부족
- AI 기반 상담 및 맞춤형 기능 미지원



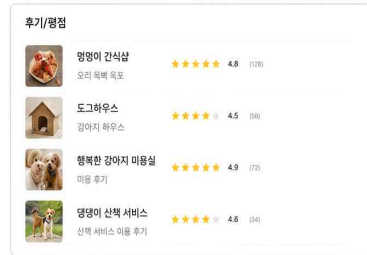
커뮤니티 게시판



마켓 상품 목록



산책 모임 플랫폼



후기/평점 확인

SOLUTION

1.4 해결 아이디어/ 서비스 소개

 AI 산책 친구 추천
DBTI 기반 맞춤형 산책 친구 추천

 GPS 산책 매칭
주변 사용자 탐색 및 산책 매칭

 반려견 관리
프로필 등록 및 DBTI 관리

 DBTI 검사
반려견 행동 성향 분석 서비스

 실시간 채팅
친구 추가 및 매칭시 자동으로 채팅방 생성

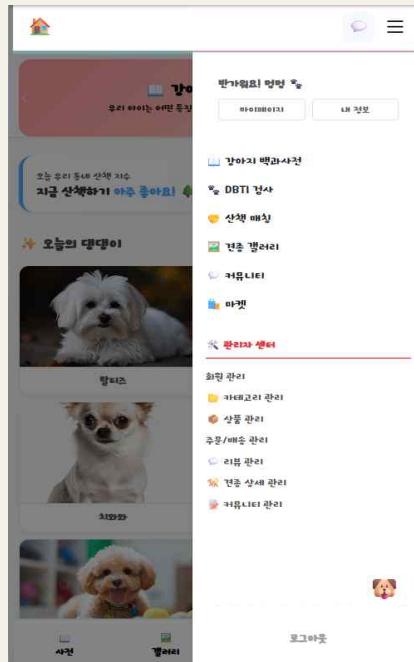
 AI 맞춤형 상담
OpenAI 기반 개인화 상담 서비스

 커뮤니티
게시글, 댓글, 추천 기능 제공

 마켓
상품 등록, 리뷰 및 평점 기능 제공

★ 신뢰도 시스템
매너온도 및 리뷰 기반 신뢰도 관리

✂ 관리자 기능
회원 및 콘텐츠 통합 관리



SYSTEM ARCHITECTURE

1.5 시스템 아키텍처

Client UI

- 사용자 화면 제공
- AJAX 기반 비동기 요청 처리

Controller

- 사용자 요청 수신 및 응답 처리
- 서비스 계층 호출

Proc Layer (Service)

- 비즈니스 로직 처리
- 데이터 검증 및 기능 수행

DAO + Mapper

- MyBatis 기반 데이터 접근
- SQL 실행 및 결과 반환

Oracle DB

- 회원, 반려견, 매칭, 커뮤니티 데이터 저장
- 데이터 무결성 및 관계 관리

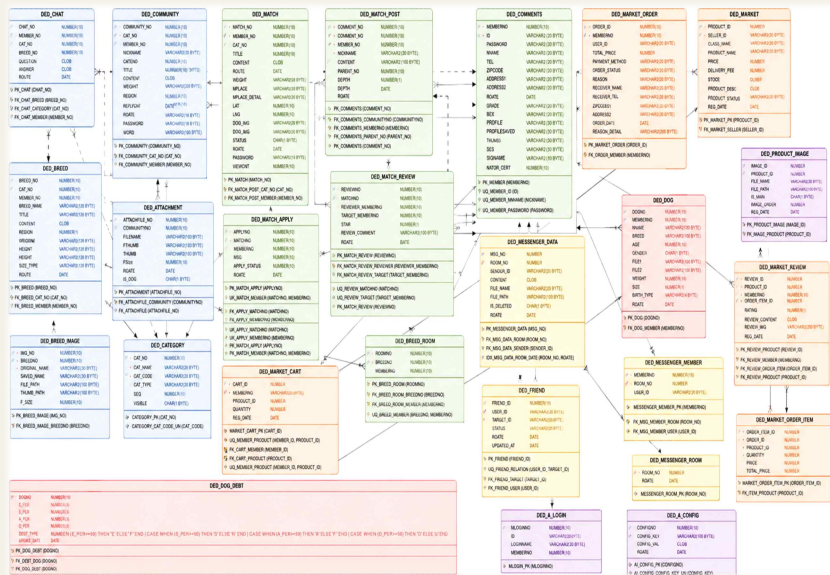
```
paw [boot] [devtools]
> src/main/resources
  src/main/java
    > dev.mvc.aconfig
    > dev.mvc.attachfile
    > dev.mvc.breed
    > dev.mvc.breed_image
    > dev.mvc.breed_recom
    > dev.mvc.category
    > dev.mvc.chat
    > dev.mvc.comments
    > dev.mvc.community
    > dev.mvc.dog
    > dev.mvc.dog_dbti
    > dev.mvc.market
    > dev.mvc.market_cart
    > dev.mvc.market_order
    > dev.mvc.market_order_item
    > dev.mvc.market_review
    > dev.mvc.match_apply
    > dev.mvc.match_comment
    > dev.mvc.match_post
      > Match_post.java
      > MatchPostCont.java
      > MatchPostDAOInter.java
      > MatchPostProc.java
      > MatchPostProcInter.java
      > MatchPostVO.java
      > MatchScheduler.java
```

1.6 데이터 베이스

- 20개 이상의 테이블 설계 및 관계 모델링K 기반 관계 모델링
- GPS 위치 데이터 관리
- 실시간 채팅 및 AI 상담 이력 관리
- 커뮤니티, 마켓, 매칭 기능 통합 설계

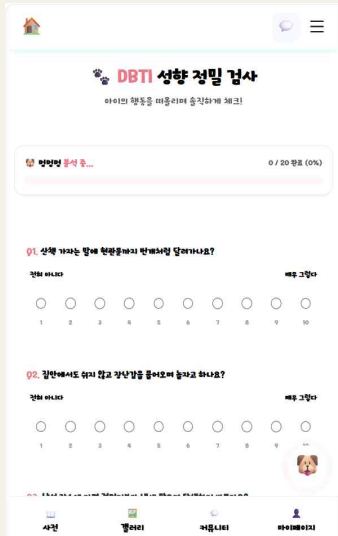
- Oracle Database 기반 데이터 모델 설계
- 정규화를 통한 데이터 중복 최소화
- FK 제약조건 기반 데이터 무결성 확보
- 회원, 반려견, 매칭, 커뮤니티, 마켓 기능 통합 관리
- GPS 좌표 데이터를 활용한 위치 기반 매칭 지원

총 20개 이상의 테이블과 관계 모델을 설계하여 회원, 반려견, 매칭, 커뮤니티, 마켓, AI 기능을 통합 관리할 수 있도록 구축하였습니다.



- 반려견 행동 성향 분석을 통한 DBTI 유형 제공
- 검사 결과를 AI 추천 및 산책 매칭 서비스와 연계
- 반려견 특성을 반영한 맞춤형 서비스 지원

- 설문 기반 행동 성향 분석
- DBTI 유형 자동 산출
- 검사 결과 프로파일 자동 저장
- AI 추천 및 매칭 서비스 연동



설문 응답을 기반으로 반려견의 행동 성향을 분석하여 DBTI 유형을 도출하고, 결과를 AI 추천 산책 매칭·맞춤형 상담 서비스에 활용하였습니다.

1.8 핵심 기능 구현 - AI 산책매칭

- 반력견 DBTI와 행동 성향을 분석하여 적합한 산책 친구 추천
- GPS 기반 위치 정보를 활용한 주변 사용자 탐색
- 산책 신청, 수락, 거절, 완료 프로세스 제공
- 리뷰 및 매너오도를 활용한 신뢰도 기반 매칭 지원

- DBTI 기반 AI 산책 친구 추천
- GPS 기반 주변 사용자 탐색
- 산책 신청 및 매칭 관리 기능
- 리뷰·매너온도 기반 신뢰도 제공

- DBTI 및 성향 분석
- AI 기반 산책 친구 추천
- 산책 신청 및 매칭 진행
- 산책 완료 후 리뷰 작성
- 매너온도 자동 반영

[illegible][illegible][illegible]


산책 후기

← 뒤로

즐거워 매너 점수

★ 5.0

admin 님의 산책 후기

산책 산책 완료 후 작성된 후기입니다

리뷰 1개

👤

프로자 ★ 5.0

📅 2020-05-19 21:42:10

작성하신 ★ 5.0에 대해: [답변하기](#) [신고](#)

👤

반이연: 정말 착하고 친절해요

👤

프로자: 매너 굿입니다

👤

정말 좋은 경험이었어요

1.9 핵심 기능 구현 - AI 맞춤형 반려견 상담(챗봇)

기능 개요

- OpenAI API 기반 AI 반려견 상담 서비스
- 반려견 프로필(DBTI, 견종, 나이 등) 정보를 반영한 맞춤형 상담 제공
- 기존 상담 이력을 저장 및 조회하여 연속성 있는 상담 지원
- 저장된 데이터가 없는 경우 일반 반려견 정보를 기반으로 응답 생성

주요 특징

- 반려견 정보 기반 개인화 답변 생성
- 상담 내용 요약 및 이력 저장
- 이전 대화 데이터 활용 컨텍스트 유지
- OpenAI API 연동 자연어 상담 서비스

동작 프로세스

- 사용자 질문 입력
- 저장된 상담 이력 및 반려견 정보 조회
- OpenAI API 요청 생성
- 맞춤형 답변 생성
- 상담 이력 저장 및 요약



1.10 핵심 기능 구현 - 실시간 채팅

기능 개요

- 산책 매칭 사용자 간 실시간 대화 지원
- 채팅방 생성 및 메시지 전송 기능 제공
- 매칭 이후 원활한 일정 조율 지원

주요 특징

- 사용자 간 1:1 채팅
- 채팅 내역 저장
- 채팅방 목록 조회
- 매칭 사용자 전용 대화 기능

채팅 프로세스

- 산책 매칭 성사
- 채팅방 자동 생성
- 실시간 메시지 전송
- 산책 일정 조율
- 채팅 기록 저장



1.11 핵심 기능 구현 - 마켓

기능 개요

- 반려견 용품 및 서비스 상품 등록·판매 기능
- 상품 주문부터 배송 완료까지 주문 상태 관리
- 상품 리뷰 및 평점 기반 사용자 평가 시스템 제공
- 판매자와 구매자 간 거래 이력 관리

주요 특징

- 상품 등록 및 수정·삭제
- 카테고리 기반 상품 탐색
- 장바구니 기능
- 주문 및 결제 정보 관리
- 배송 준비 → 배송 중 → 배송 완료 상태 관리
- 주문 내역 조회 및 구매 이력 관리
- 리뷰 및 평점 작성 기능
- 판매자 상품 관리 기능

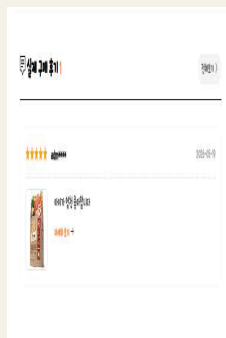
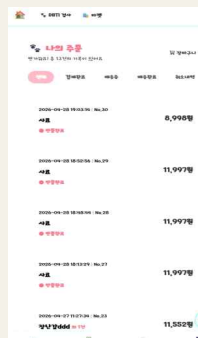
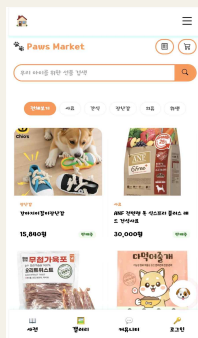
주문 프로세스

상품 조회 → 장바구니 담기 → 주문 생성 → 결제 진행 → 배송 준비 → 배송 중 → 배송 완료 → 리뷰 작성

주문 통합 관리 장바구니

전체보기 | 취소상장 | 반물상장 | 결제완료 | 배송중 | 배송완료 | 취소완료 | 반물완료

No.	주문자 정보	결제 금액	주문 일시	현재 상태	관리 액션
6	강민호 (1121bj)	9,000원	2026-05-08 14:43:23	배송중	상시리 배송시각 ▼
5	통합 관리자 (admin)	6,000원	2026-05-07 23:53:31	취소완료	상시리 취소유인(환불) ▼
4	통합 관리자 (admin)	6,000원	2026-05-07 23:46:51	배송완료	상시리 배송완료 ▼
3	통합 관리자 (admin)	9,000원	2026-05-07 23:45:10	반물완료	상시리 반물유인(환불) ▼
2	통합 관리자 (admin)	9,000원	2026-05-07 23:34:34	배송완료	상시리 배송완료 ▼
1	통합 관리자 (admin)	25,220원	2026-05-07 23:39:06	결제유인	상시리 결제유인 ▼



1.12 주요 화면 구성

기능 개요

- 모바일 환경을 고려한 반응형 UI 설계
- 카드형 레이아웃 기반 콘텐츠 구성
- 직관적인 하단 네비게이션 제공
- 사용자 중심의 반려견 서비스 화면 구성

UI/UX 설계 특징

- 모바일 퍼스트 UI 적용
- 하단 네비게이션 기반 화면 이동
- 카드형 레이아웃 구성
- 반려동물 친화적 컬러 디자인
- 직관적인 사용자 경험 제공

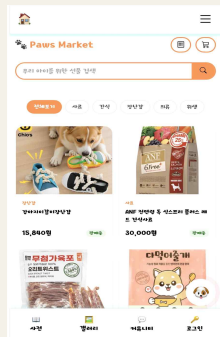
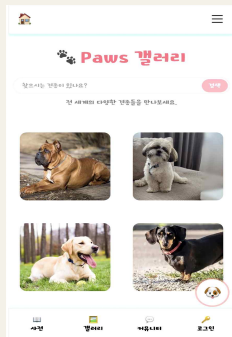
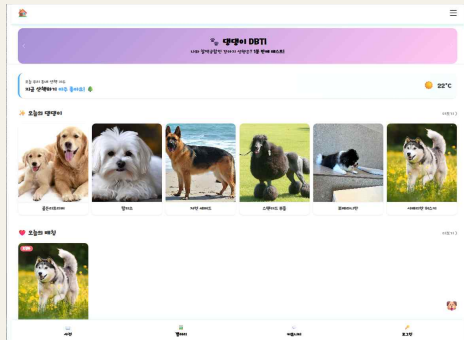
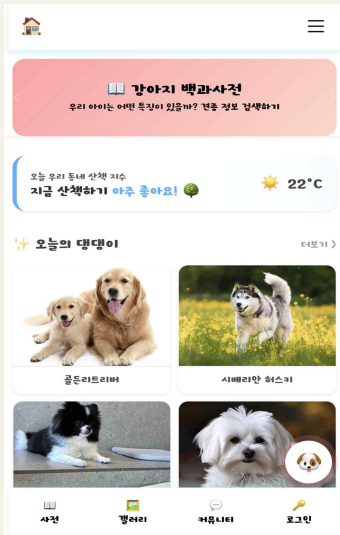
디자인 포인트

파스텔 컬러 기반 UI

반응형 화면 구성

일관된 아이콘 및 메뉴 구조

사용자 접근성 향상



TECHNOLOGIES USED

1.13 기술 스택

개설 개요

- Spring Boot 기반 웹 서비스 개발
- Oracle Database를 활용한 데이터 관리
- OpenAI API 기반 AI 기능 구현
- AWS EC2 환경 서비스 배포

External API

- OpenAI API
- Kakao Map API
- GPS Geolocation API

Database

- Oracle Database
- SQL
- PL/SQL

Security

- Session 기반 인증
- BCrypt 비밀번호 암호화

Backend

- Java
- Spring Boot
- Spring MVC
- MyBati

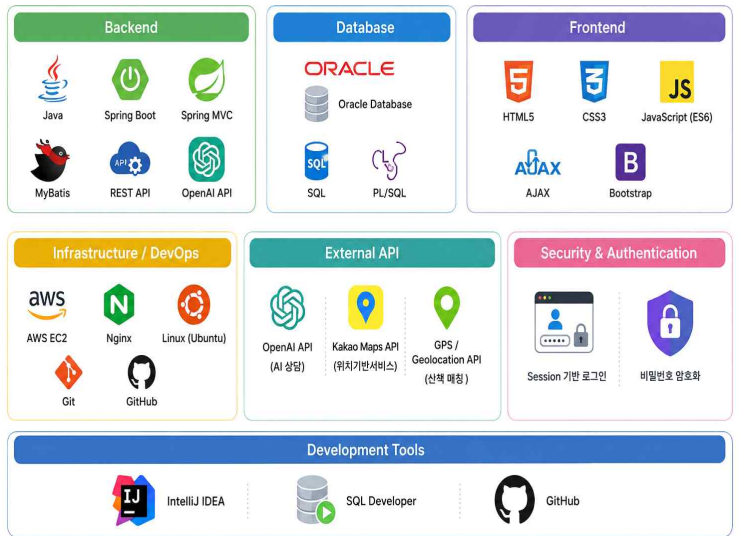
Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript(ES6)
- AJAX
- Bootstrap

Infrastructure & DevOps

- AWS EC2
- Nginx
- Linux(Ubuntu)
- Git / GitHub

활용 기술



1.14 플랫폼 확장성/ 프로젝트 성과

서비스 확장

- 반려견 병원 예약 서비스
- 반려견 미용 예약 서비스
- 반려견 용품 구독 서비스
- 모바일 앱(Android / iOS) 개발

AI 서비스 확장

- AI 행동 분석 고도화
- AI 건강 상담 서비스
- 개인화 추천 알고리즘 개선
- 반려견 건강 데이터 연계

인프라 확장

- Docker 기반 컨테이너 환경 구축
- AWS 클라우드 서비스 확장
- 실시간 알림 시스템 구축
- 대규모 사용자 대응 구조 설계

주요 성과

- ✓ 캡스톤디자인 졸업작품 1인 개발
- ✓ Spring Boot 기반 웹 서비스 구축
- ✓ OpenAI API 기반 AI 기능 구현
- ✓ GPS 기반 산책 매칭 시스템 개발
- ✓ AWS EC2 서버 배포 및 운영
- ✓ Oracle Database 설계 및 구축

프로젝트를 통해 배운 점

- 요구사항 분석부터 배포까지 전 과정을 경험
- 데이터베이스 설계 및 모델링 역량 향상
- AI 기술을 실제 서비스에 적용하는 경험 확보
- 문제 해결 및 서비스 운영 역량 강화

AI 서비스 확장

- 반려견 라이프 전반을 지원하는 통합 플랫폼 발전
- AI 기반 개인화 서비스 강화
- 사용자 증가에 대응 가능한 확장성 확보

2. 헬스 포인터 소개 및 설명

프로젝트 소개

헬스포인터는 사용자의 신체 정보와 운동 기록을 기반으로 맞춤형 운동 및 식단 정보를 제공하는 AI 기반 건강 관리 플랫폼입니다.

운동 기록 관리, BMI 분석, 운동 추천, 식단 추천, 리뷰 감성 분석, SNS 기반 운동 커뮤니티 기능을 제공하여 사용자가 자신의 건강 상태를 체계적으로 관리할 수 있도록 개발하였습니다.

또한 OpenAI API와 데이터 분석 기술을 활용하여 개인 맞춤형 건강 정보를 제공하고 운동 목표 달성을 지원하는 서비스를 구현하였습니다.

프로젝트 개요

- 프로젝트 형태 : 스텝스크 팀 프로젝트 (4인)
- 개발 기간 : 2024.06 ~ 2024.07
- 담당 역할 : 관리자 기능, 운동 카테고리, 추천 기능, 로그인 이력 관리, AI 기능 개발
- 개발 환경 : Spring Boot, Java, MyBatis, Oracle Database, Python Flask, OpenAI API, JavaScript, Google Chart API

주요 성과

- OpenAI API 기반 운동-식단 추천 구현
- 리뷰 감성 분석 및 키워드 추출 기능 구현
- Spring Boot와 Flask 서버 연동
- Google Chart API 기반 데이터 시각화 구현
- SNS 기반 운동 기록 공유 기능 개발
- Oracle Database 설계 및 구축

주요기능

- 회원 관리
 - 회원가입 및 로그인
 - 프로필 관리
 - 로그인 이력 조회
- 건강 정보 관리
 - 신체 정보 등록
 - BMI 계산
 - 건강 상태 분석
- 운동 추천
 - AI 기반 운동 추천
 - 운동 카테고리 제공
 - 운동 종류 조회
- 식단 추천
 - 건강 상태 기반 식단 추천
 - 맞춤형 식단 정보 제공
- 운동 기록
 - 운동 기록 작성 및 관리
 - 운동 일정 관리
 - 운동 데이터 저장
- SNS 커뮤니티
 - 운동 기록 공유
 - 팔로우 및 팔로잉
 - 좋아요 및 댓글 기능
- AI 분석
 - OpenAI API 기반 상담
 - 리뷰 감성 분석
 - 키워드 추출
- 데이터 시각화
 - BMI 분석
 - 체중 변화 분석
 - 운동 데이터 차트 제공
- 관리자 기능
 - 회원 관리
 - 리뷰 관리
 - 카테고리 관리
 - 로그인 이력 관리

2.1 헬스포인터 (AI 기반 운동·건강 관리 플랫폼)

헬스포인터는 사용자의 신체 정보와 운동 기록을 기반으로 맞춤형 운동 및 식단 정보를 제공하는 AI 기반 건강 관리 플랫폼입니다. 운동 기록 관리, BMI 분석, 운동 추천, 식단 추천, SNS 커뮤니티, 데이터 시각화 기능을 통합하여 사용자의 건강 관리를 지원하도록 개발하였습니다.

프로젝트는 요구사항 분석부터 설계, 개발, 테스트까지 팀 단위로 수행하였으며, 저는 관리자 기능, 운동 카테고리 관리, 추천 기능, 로그인 이력 관리 및 AI 기능 개발을 담당하였습니다. 사용자 건강 데이터를 효율적으로 관리하고 분석할 수 있도록 서비스 구조와 데이터 흐름을 설계하였습니다.

데이터베이스는 Oracle Database를 활용하여 설계하였습니다. 회원(Member), 신체정보(Body Info), 운동 기록(Exercise Record), 리뷰(Review), 팔로우(Follow), 로그인 이력(Login History) 등의 테이블을 설계하였으며, ERD 작성과 정규화를 통해 데이터 무결성과 확장성을 확보하였습니다.

백엔드는 Spring Boot와 MyBatis 기반의 계층형 아키텍처(Controller-Service-DAO)를 적용하여 개발하였습니다. 또한 Python Flask 서버와 연동하여 AI 추천 및 감성 분석 기능을 구현하였으며, REST API 기반 통신을 통해 Spring Boot와 Flask 간 데이터 연동을 수행하였습니다.

사용자 건강 관리를 위해 BMI 계산 기능과 운동·식단 추천 기능을 구현하였습니다. 사용자가 입력한 신체 정보를 기반으로 BMI를 자동 계산하고 건강 상태를 분석하여 맞춤형 운동 및 식단 정보를 제공할 수 있도록 개발하였습니다.

SNS 기능을 통해 운동 기록을 공유하고 사용자 간 소통이 가능하도록 구현하였습니다. 게시글 작성, 댓글, 좋아요, 팔로우 기능을 제공하여 운동 목표 달성을 위한 동기 부여와 정보 공유가 가능하도록 구성하였습니다.

AI 기능 구현을 위해 OpenAI API를 활용한 리뷰 감성 분석 기능을 개발하였습니다. 리뷰 데이터를 분석하여 긍정·부정 감성을 판별하고 주요 키워드를 추출하였으며, 이를 워드클라우드 형태로 시각화하여 사용자에게 제공하였습니다.

또한 Google Chart API를 활용하여 체중, BMI, 골격근량, 체지방률 등의 건강 데이터를 시각적으로 분석할 수 있는 대시보드를 구현하였습니다. 이를 통해 사용자가 자신의 건강 상태 변화를 직관적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.

본 프로젝트를 통해 Spring Boot 기반 웹 서비스 개발, Oracle Database 설계, Flask 서버 연동, OpenAI API 활용, 데이터 시각화 구현 경험을 쌓을 수 있었으며, 팀 프로젝트 협업 과정에서 요구사항 분석 및 기능 설계 역량을 향상시킬 수 있었습니다.

2.2 프로젝트 배경 및 목표

건강 관리의 어려움

- 개인별 맞춤 운동 정보 부족
- 운동 기록 관리의 불편함

운동 지속 동기 부족

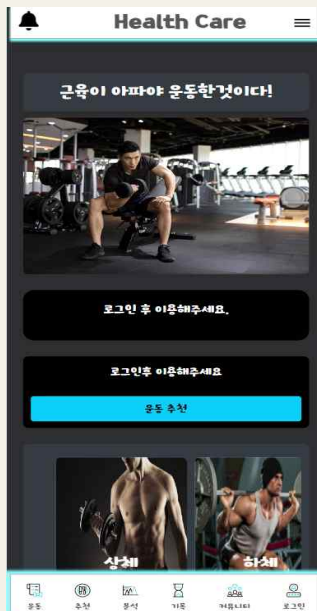
- 운동 기록 공유 기능 부족
- 사용자 간 소통 기능 부족

데이터 활용 부족

- 건강 데이터를 직관적으로 확인하기 어려움
- AI 기반 분석 서비스 부족

프로젝트 목표

- AI 기반 운동·식단 추천 제공
- BMI 및 건강 데이터 시각화
- 운동 기록 및 일정 통합 관리
- SNS 기반 운동 커뮤니티 구축
- 데이터 기반 건강 관리 지원



PROBLEM

2.3 문제 정의

문제점

- ① 맞춤형 운동 정보 부족
- ② 운동 기록 관리의 불편함
- ③ 운동 지속 동기 부족
- ④ 건강 데이터 활용 부족

해결 방안

- 🏃 AI 운동 추천
- 🍽️ AI 식단 추천
- 📊 BMI 및 데이터 시각화
- 👥 SNS 기반 운동 공유
- 🔍 리뷰 감성 분석

기대 효과

- 건강 데이터를 개인 맞춤형 건강 관리 지원
- 운동 지속 동기 부여
- 건강 데이터의 효율적 활용
- 사용자 간 운동 정보 공유 활성화
- AI 기반 건강 관리 서비스 제공 직관적으로 확인하기 어려움
- AI 기반 분석 서비스 부족

SOLUTION

2.4 해결 아이디어/ 서비스 소개

AI 운동 추천

- 사용자 신체 정보 및 운동 목표 기반 맞춤 운동 추천
- 운동 부위 및 난이도별 운동 정보 제공

AI 식단 추천

- 개인 건강 상태 기반 운동 추천
- 목표에 따른 식단 추천

SNS 운동 커뮤니티

- 운동 기록 공유
- 좋아요, 댓글, 팔로우/팔로잉 기능 지원

운동 기록 관리

- 운동 일정 등록 및 관리
- 운동 기록 저장 및 조회 기능 제공

BMI 분석

- 신체 정보를 활용한 BMI 자동 계산
- 건강 상태 분석 및 시각화 제공

AI 리뷰 감성 분석

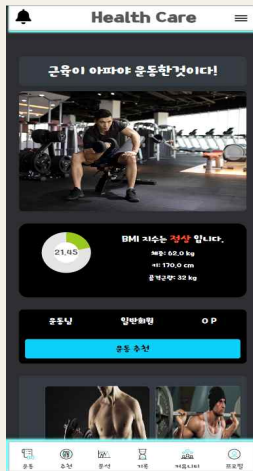
- OpenAI API 기반 리뷰 감성 분석
- 긍정·부정 평가 및 키워드 추출

건강 데이터 시각화

- 체중, BMI, 체지방률 변화 분석
- Google Chart API 기반 통계 제공

관리자 기능

- 회원 및 콘텐츠 통합 관리



2.5 시스템 아키텍처

아키텍처 개요

- Spring Boot 기반 웹 서비스 구조 적용
- Flask 서버와 연동하여 AI 기능 구현
- Oracle Database를 활용한 데이터 관리
- OpenAI API를 활용한 추천 및 감성 분석 기능 제공

Client UI

(HTML, CSS, JavaScript)



Controller



Service



DAO / MyBatis



Oracle Database

AI 연동 구조

사용자 요청
Spring Boot
Flask Server
OpenAI API
분석 결과 반환
사용자 화면 출력

주요 기술 구성

- Frontend
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap
- Backend
- Java
- Spring Boot
- MyBatis
- Database
- Oracle Database
- AI / Data Analysis
- Python Flask
- OpenAI API
- Google Chart API
- Tools
- STS4
- GitHub

2.6 데이터 베이스

데이터베이스 개요

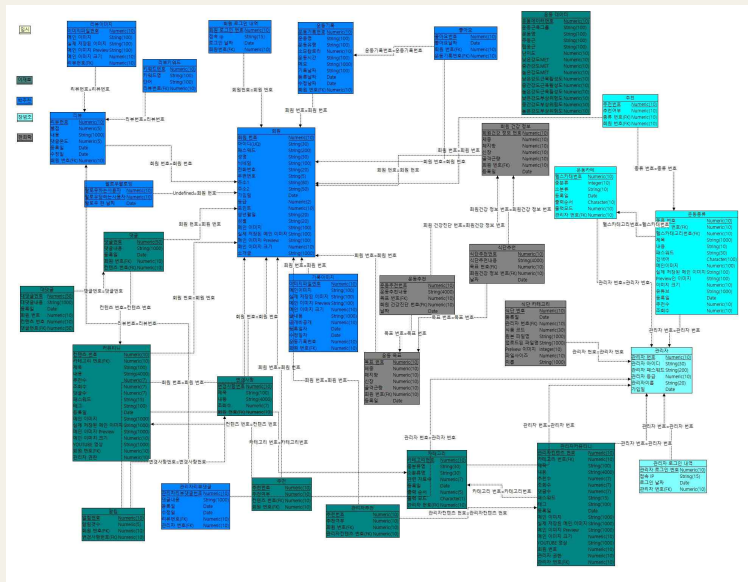
- Oracle Database 기반 데이터 모델 설계
- 회원, 운동, 식단, 리뷰, SNS 기능 통합 관리
- FK 및 제약조건을 활용한 데이터 무결성 확보
- 건강 데이터 분석 및 AI 기능 연계를 고려한 구조 설계

설계 포인트

- 회원 중심의 데이터 관계 모델링
- 운동 기록 및 건강 정보 통합 관리
- SNS 기반 팔로우 및 커뮤니티 구조 설계
- 리뷰 및 감성 분석 데이터 저장
- AI 추천 서비스 연계를 위한 데이터 구조 설계

데이터베이스 특징

- 회원, 운동, 건강 데이터를 중심으로 관계형 모델 구성
- 사용자별 운동 이력 및 건강 변화 추적 가능
- 리뷰 데이터와 AI 분석 결과 연동
- SNS 기능을 위한 팔로우 관계 모델 설계
- 건강 데이터 시각화를 위한 통계 데이터 관리



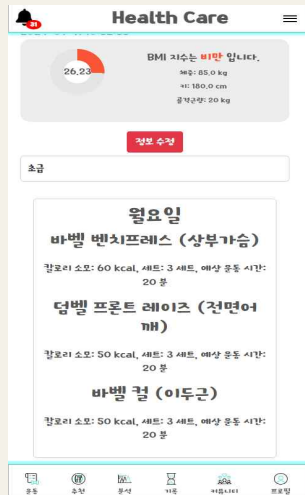
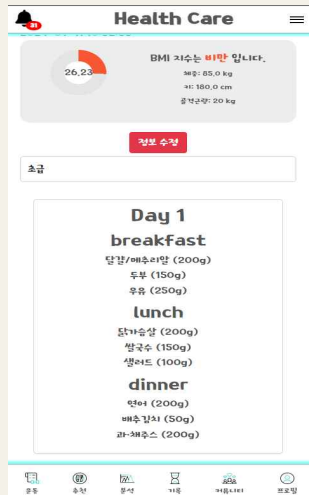
2.7 핵심 기능 구현 - AI 운동·식단 추천

기능 개요

- OpenAI API를 활용한 맞춤형 운동 및 식단 추천 기능
- 사용자 신체 정보와 건강 상태를 기반으로 추천 제공
- 개인 목표에 맞는 운동 및 식단 정보 제공

주요 특징

- AI 기반 운동 추천
- AI 기반 식단 추천
- BMI 및 건강 상태 반영
- 개인 맞춤형 추천 결과 제공



2.8 핵심 기능 구현 - 리뷰 감성 분석

기능 개요

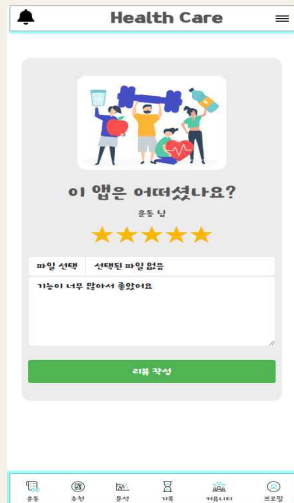
- OpenAI API를 활용한 리뷰 감성 분석 기능
- 사용자 리뷰의 긍정-부정 감성 분석
- 핵심 키워드 추출 및 시각화 제공

주요 특징

- 리뷰 감성 자동 분석
- 긍정-부정 평가 분류
- 핵심 키워드 추출
- 워드클라우드 시각화
- 리뷰 데이터 기반 사용자 의견 분석

매칭 프로세스

사용자 리뷰 작성 → 리뷰 데이터 수집 → OpenAI API 분석 → 감성 분류 → (긍정 / 부정) → 키워드 추출 → 워드클라우드 생성 → 분석 결과 제공



2.9 핵심 기능 구현 - 건강 데이터 시각화

기능 개요

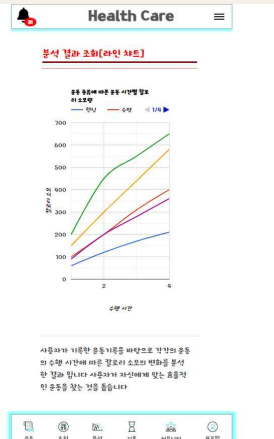
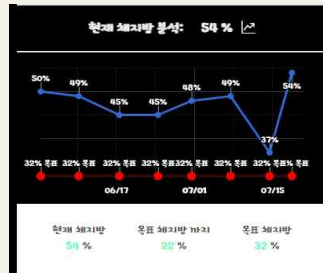
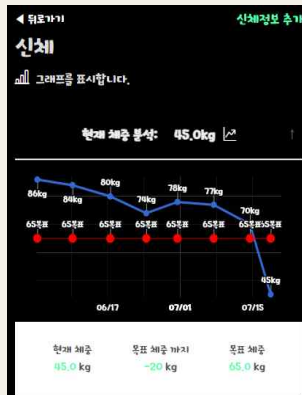
- 사용자의 건강 및 운동 데이터를 시각적으로 분석하는 기능
- 체중, BMI, 체지방률, 골격근량 변화 추이 제공
- 운동 효율 및 칼로리 소모 데이터 분석 지원
- 데이터 기반 건강 관리 의사결정 지원

주요 특징

- BMI 변화 추이 시각화
- 체중 및 체지방 변화 분석
- 골격근량 변화 분석
- 운동 효율 데이터 제공
- 칼로리 소모량 분석
- Google Chart API 기반 차트 구현

기술 구현

- Python 기반 데이터 분석
- Google Chart API 활용
- 건강 데이터 통계 처리
- 운동 데이터 시각화
- 사용자 맞춤 건강 리포트 제공



2.10 핵심 기능 구현 - 운동 기록 및 SNS

기능 개요

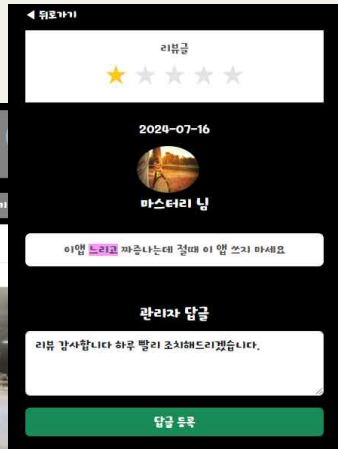
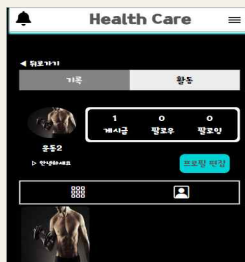
- 운동 기록을 체계적으로 관리하고 사용자 간 운동 정보를 공유할 수 있는 SNS 기능 제공
- 운동 목표 달성을 위한 커뮤니티 환경 구축
- 운동 기록, 팔로우, 좋아요, 댓글 기능을 통한 사용자 참여 유도

주요 특징

- 운동 기록 등록 및 조회
- 운동 일정 관리
- 운동 피드 공유
- 팔로우 / 팔로잉 기능
- 좋아요 및 댓글 기능
- 운동 활동 이력 관리
- 사용자 간 정보 공유 지원

SNS 동작 프로세스

운동 기록 작성
↓
피드 등록
↓
사용자 조회
↓
좋아요 / 댓글
↓
팔로우
↓
운동 정보 공유



ADMIN SYSTEM

2.11 핵심 기능 구현 - 관리자 기능

기능 개요

- 회원 및 콘텐츠 통합 관리
- 운동·식단 카테고리 관리
- 리뷰 및 커뮤니티 관리
- 관리자 로그인 이력 관리

관리자 프로세스

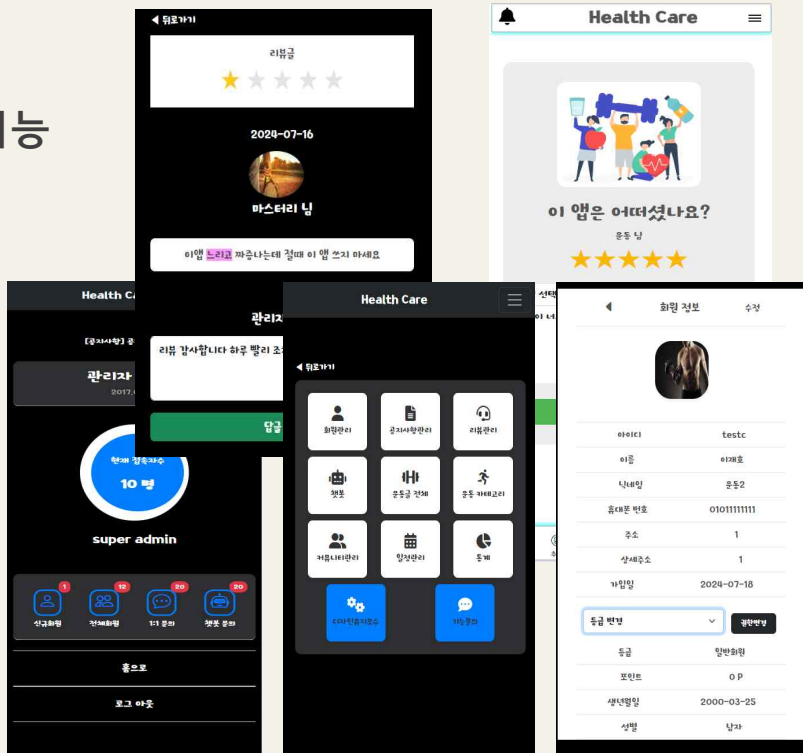
회원 관리
↓
카테고리 관리
↓
콘텐츠 모니터링
↓
리뷰 관리
↓
로그인 이력 확인
↓
서비스 운영

관리자 기능

- 회원 관리
- 리뷰 관리
- 운동 카테고리 관리
- 식단 카테고리 관리
- 관리자 로그인 이력 관리
- 공지사항 및 변경사항 관리

주요 특징

- 회원 정보 조회 및 관리
- 운동 카테고리 등록 및 수정
- 식단 카테고리 등록 및 수정
- 리뷰 및 게시물 관리
- 관리자 로그인 기록 조회
- 서비스 운영 기능 제공



TECHNOLOGIES USED

2.12 기술 스택

Backend

- Java
- Spring Boot
- Spring MVC
- MyBati

External API

- STS4
- VS Code
- Jupyter Notebook
- SQL Developer

Database

- Oracle Database
- SQL
- PL/SQL

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript(ES6)
- AJAX
- Bootstrap

AI / Data Analysis

- OpenAI API
- Python
- Flask
- Word Cloud

Infrastructure & DevOps

- AWS EC2
- Linux
- GitHub



PROJECT OUTCOMES

2.13 프로젝트 성과 및 배운 점

서비스 확장

- 개인 맞춤 건강 코칭 서비스
- 모바일 앱(Android/iOS) 개발
- 운동 챌린지 기능 추가
- 건강 데이터 연동 서비스

AI 서비스 확장 → AI 고도화 방향

- AI 운동 추천 정확도 향상
- AI 식단 추천 고도화
- 감성 분석 모델 개선
- 개인 맞춤 건강 분석 강화

인프라 확장

- Docker 기반 컨테이너 환경 구축
- AWS 클라우드 서비스 확장
- 실시간 알림 시스템 구축
- 대규모 사용자 대응 구조 설계

주요 성과

- AI 기반 운동·식단 추천 기능 구현
- OpenAI API 기반 리뷰 감성 분석 구현
- Google Chart API 기반 건강 데이터 시각화 구현
- 운동 기록 및 SNS 커뮤니티 기능 구현
- Spring Boot ↔ Flask 서버 연동 성공
- Oracle Database 설계 및 구축

AI 서비스 확장

- 문제 해결 능력
- 협업 및 의사소통 능력
- 백엔드 개발 역량
- 데이터 분석 및 AI 활용 역량
- 서비스 설계 역량

프로젝트를 통해 배운 점

- AI 기술을 실제 서비스에 적용하는 경험
- Spring Boot와 Flask 서버 연동 경험
- 데이터 분석 및 시각화 구현 경험
- REST API 활용 및 JSON 데이터 처리 경험
- 협업 기반 개발 프로세스 경험
- 서비스 설계 및 데이터베이스 모델링 경험



숨실 취미.zip

학기 중 번아웃 대학생들을 위한
학기용 취미 추천 웹

웹클라이언트컴퓨팅 01분반 · 2026년 1학기

김시연 · 유가영 · 장범조 · 정호진 · 최종은

files-mu-liard.vercel.app

프로젝트 개요

학기 중 대학생을 위한 쉽고 빠른 취미 안내 서비스



목적

학기 중 스트레스·번아웃 완화
시험·과제·팀플로 지친 대학생을 위한 쉽고 빠른 취미 제안



타겟

시험·과제·팀플로 지친 대학생
무기력·번아웃·시험불안 겪은 학기 중 학생



핵심

학기용 취미 — 15~30분으로 쉽고 빠르게!
지금 환경 그대로 시작 가능

주요 기능

- ✓ 5명 팀원 실경험 + 43개 취미 도감
- ✓ 설문·게임 맞춤 추천
- ✓ 3단계: 생존자 → 테스트 → 취미 추천

학기 중에도 부담 없이 시작할 수 있는 취미를 소개하고, 건강한 대학생활을 돕습니다.

문제 정의 & 페르소나

왜 일반 취미가 아닌, 학기용 취미인가

페르소나

시험·과제·팀풀이 겹친 학기 중 대학생 — 번아웃 · 무기력 · 시험불안

일반 취미

- ✗ 장비·시간·비용 부담
- ✗ 학업과 별개
- ✗ 시작하기 어려움

학기용 취미

- ✓ 지금 환경 그대로
- ✓ 15~30분
- ✓ 무자본 · 공부 사이사이



번아웃

"오늘도 종강 D-Day 계산 중"



무기력

"일어나야 하는데 침대가 안 뇌춤"



시험불안

"시험은 다음 주인데 심장은 오늘 땀"

사용자 여정 & 사이트 구조

메인(공감) → 팀 / 게임 / 설문 → 취미도감(43개)

01

팀원 소개

생존자들의 취미
가이드·팁·사진

02

취미력 테스트

이모티콘 퀴즈
10R·타이머
연속 정답 시 추가 점수

03

취미 처방전

5문항 설문
1차·2차 추천

+

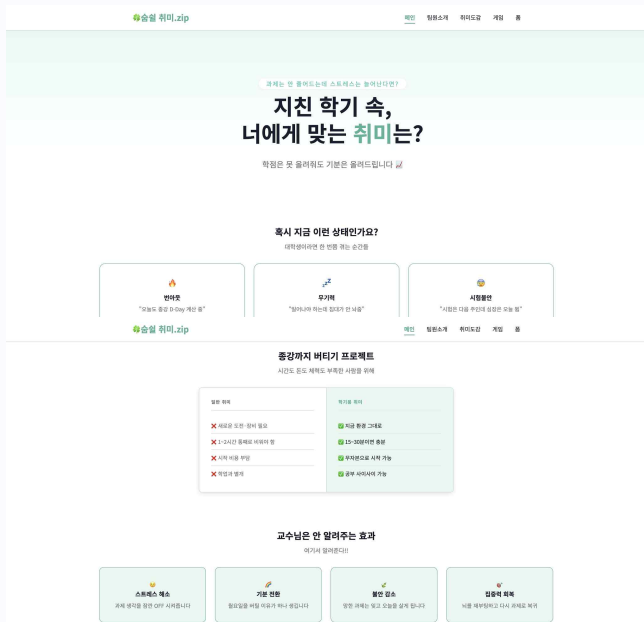
취미도감

취미 목록 페이지
총 43개 데이터 페칭
필터링 옵션(전체/학기추천/팀원추천)

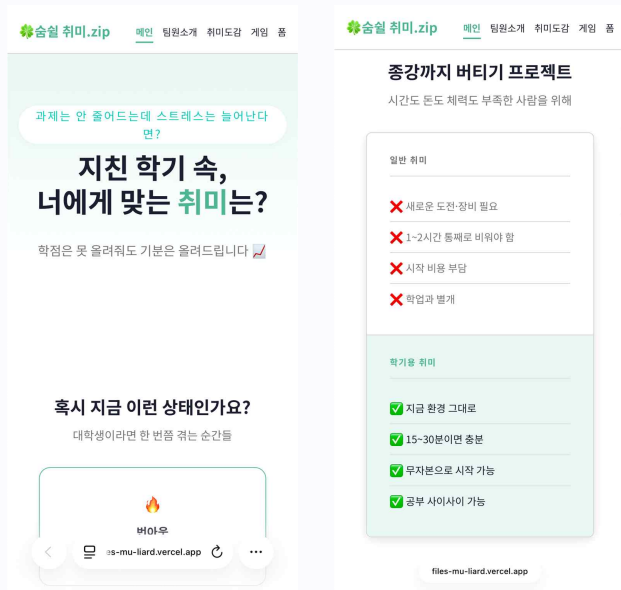
시연 01 메인 페이지

스트레스 공감 → 학기용 취미 비교 → 카드 모달

데스크톱 뷰



모바일 뷰



시연 02 취미 처방전

5문항 → 1차 팀원 묶음 + 2차 도감 3개

 데스크톱 뷰

 모바일 뷰

 취미 처방전

메인 팀원소개 취미도감 게임

취미 처방전 받기

지금 필요한 건 과제가 아니라 취미일지도 모릅니다

1 / 5 완료

Q1 · 스포츠 체크

현재 스포츠레스 수치는 어느 정도인가요? 5

적당히 피곤한 편이에요

자유로움 보통 많이 지친

Q2 · 시간

과제와 팀들을 피해 확보 가능한 시간은?

10분 30분 1시간 그 이상

Q3 · 기분

지금 당신의 상태를 가장 잘 설명하는 것은?

활달함 평화로움 방전 직전 흥강이 필요함

Q4 · 공간

오늘 집 밖으로 나갈 의향이 있나요?

절대 안 나갈 나갈 수 있음 아무데나 가능

Q5 · 관계

에너지 충전 방식은?

혼자가 최고 사람 만나야 충전됨 사람 따라 다름

나 살릴 취미 찾기→

 취미 처방전

메인 팀원소개 취미도감 게임

취미 처방전 받기

지금 필요한 건 과제가 아니라 취미일지도 모릅니다

1 / 5 완료

Q1 · 스포츠 체크

현재 스포츠레스 수치는 어느 정도인가요? 5

적당히 피곤한 편이에요

자유로움 보통 많이 지친

Q2 · 시간

과제와 팀들을 피해 확보 가능한 시간은?

10분 30분 1시간 그 이상

Q3 · 기분

지금 당신의 상태를 가장 잘 설명하는 것은?

활달함 평화로움 방전 직전 흥강이 필요함

Q4 · 공간

오늘 집 밖으로 나갈 의향이 있나요?

절대 안 나갈 나갈 수 있음 아무데나 가능

Q5 · 관계

에너지 충전 방식은?

혼자가 최고 사람 만나야 충전됨 사람 따라 다름

나 살릴 취미 찾기→

 취미 처방전

메인 팀원소개 취미도감 게임

취미 처방전 받기

지금 필요한 건 과제가 아니라 취미일지도 모릅니다

1 / 5 완료

Q1 · 스포츠 체크

현재 스포츠레스 수치는 어느 정도인가요? 5

적당히 피곤한 편이에요

자유로움 보통 많이 지친

Q2 · 시간

과제와 팀들을 피해 확보 가능한 시간은?

10분 30분 1시간 그 이상

Q3 · 기분

지금 당신의 상태를 가장 잘 설명하는 것은?

활달함 평화로움 방전 직전 흥강이 필요함

Q4 · 공간

오늘 집 밖으로 나갈 의향이 있나요?

절대 안 나갈 나갈 수 있음 아무데나 가능

Q5 · 관계

에너지 충전 방식은?

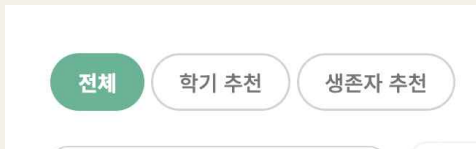
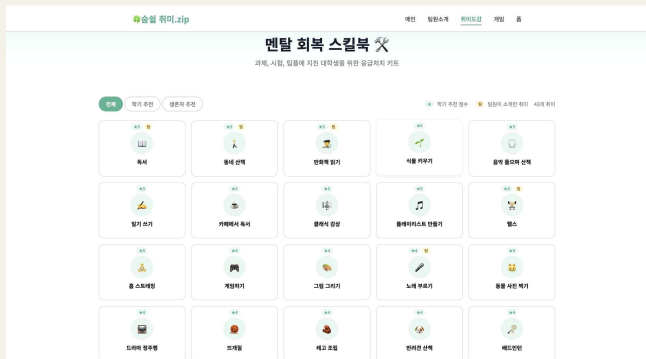
혼자가 최고 사람 만나야 충전됨 사람 따라 다름

나 살릴 취미 찾기→

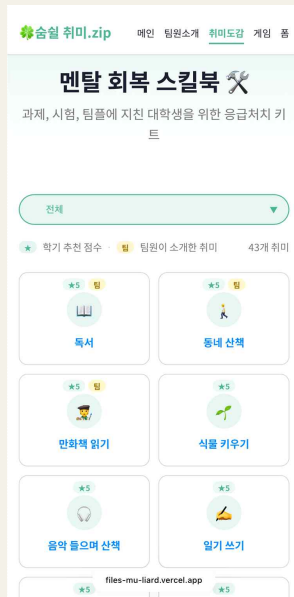
시연 03 멘탈 회복 스킬북

43개 취미 · 필터 · 학기점수 · 팀 배지

데스크톱 뷰



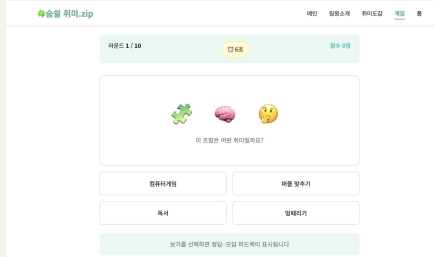
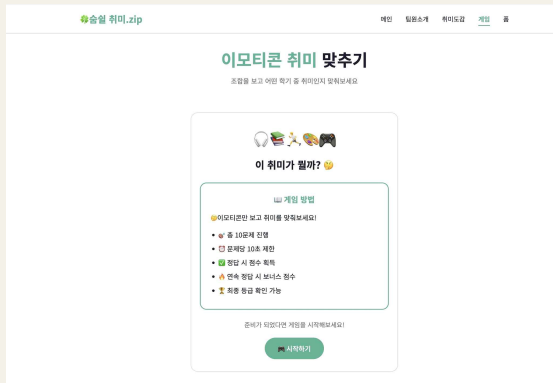
모바일 뷰



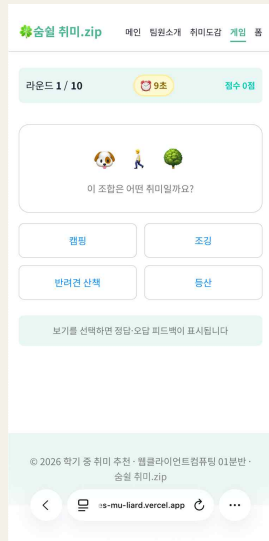
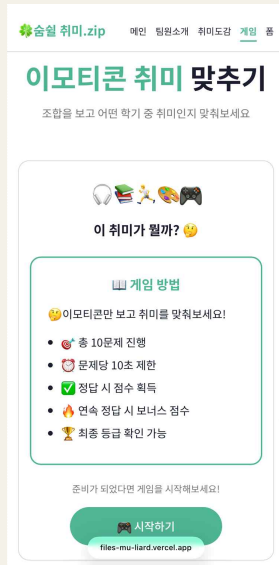
시연 04 취미력 테스트

이모티콘 퀴즈 10R · 10초 제한 · 연속정답 보너스

데스크톱 뷰



모바일 뷰



모바일 뷰

[illegible]


출실 위미.zip

백인

원본으로

위도도전

게시

종



유기범

20240321 · 소프트웨어이벤트

받은 액션

프로젝트 (제니, 가희 등), 계획 수립 및

수행 업무

form.html (2월, 5월말 방문 UI 개발, 기술자 기밀 계약 및

알고리즘 설계, 2월말에 최종 진행률(form.html

추천 위미: 영향 분석 · 문서



출실 위미.zip

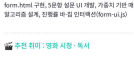
백인

원본으로

위도도전

게시

종



최종은

20233111 · 소프트웨어이벤트

받은 액션

프로젝트 (제니, 가희 등), 계획 수립 및

수행 업무

form.html (2월, 5월말 방문 UI 개발, 기술자 기밀 계약 및

알고리즘 설계, 2월말에 최종 진행률(form.html

추천 위미: 영향 분석 · 문서

© 2024 위미 주최 후원 : 웹툰코리아위원회 63분만 · 출실 위미.zip

핵심 기능 요약

메인

공감 · 학기용 취미 · 효과 · 여정 · CTA

도감

43개 · 필터 · 학기점수 · 팀 배지

설문

1차 가중치 + 2차 태그 추천

팀원

5명 실경험 + 가이드·팁·사진

게임

10R 퀴즈 · 타이머 · 연속정답 보너스

이벤트 처리 ① 리스너 · 클릭 · 폼

addEventListener + click

HTML onclick 대신 JS
main scroll-카드
game 동적 btn

코드 캡처

pages/main/main.js · 8 ~ 10행
scrollBtn click
scrollIntoView

```
if (scrollBtn && conceptSection) {
  scrollBtn.addEventListener("click", function () {
    conceptSection.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" });
  });
}
```

코드 캡처

pages/main/main.js · 53 ~ 55행
card click

```
card.addEventListener("click", function () {
  openPreviewModal(row);
});
```

코드 캡처

pages/game/game.js · 109 ~ 111행
choice-btn click

```
btn.addEventListener("click", function () {
  handleAnswer(btn, choice);
});
```

이벤트 객체 e.target

e.target.closest() → 집 안 텍스트 눌러도 집 선택됨
위임으로 집 찾기
dataset 으로 value 읽기

코드 캡처

pages/form/form-ui.js · 69 ~ 86행
document click
e.target.closest("chip-btn")
classList toggle

```
function initChipBtns() {
  document.addEventListener("click", function (e) {
    var btn = e.target.closest(".chip-btn");
    if (!btn) return;
    var name = btn.dataset.name;
    if (!name) return;
    var hidden = document.getElementById(name + "-hidden");
    var isSelected = btn.classList.contains("selected");

    document.querySelectorAll('.chip-btn[data-name="' + name + '"]').forEach(function (b) {
      b.classList.remove("selected");
    });

    if (isSelected) {
      if (hidden) hidden.value = "";
    } else {
      btn.classList.add("selected");
      if (hidden) hidden.value = btn.dataset.value;
    }
  });
}
```

폼 이벤트

submit + preventDefault
input 슬라이더
alert 검사

코드 캡처

pages/form/form.js · 83 ~ 95행
e.preventDefault()
미입력 alert

```
form.addEventListener("submit", function (e) {
  e.preventDefault();

  var stress = parseInt(document.getElementById("stress").value, 10);
  var timeVal = document.getElementById("time-hidden").value;
  var moodVal = document.getElementById("mood-hidden").value;
  var placeVal = document.getElementById("place-hidden").value;
  var socialVal = document.getElementById("social-hidden").value;

  if (!timeVal || !moodVal || !placeVal || !socialVal) {
    alert("모든 항목을 선택해주세요!");
    return;
  }
});
```

코드 캡처

pages/form/form-ui.js · 98 ~ 102행
stressInput input
슬라이더 값 실시간 동기화

```
stressInput.addEventListener("input", function () {
  var val = document.getElementById("stress-val");
  if (val) val.textContent = stressInput.value;
  syncStressDesc();
});
```

이벤트 처리 ② 키보드 · 버블링 · 토글 · 모달

키보드 Escape

shared/modal.js
4페이지 공통

코드 캡처
shared/modal.js · 41 ~ 47행
btnClose click
keydown Escape

```
if (closeBtn) closeBtn.addEventListener("click", close);
overlayEl.addEventListener("click", function (e) {
  if (e.target === overlayEl) close();
});
document.addEventListener("keydown", function (e) {
  if (e.key === "Escape") close();
});
```

이벤트 버블링

e.target === overlay (stopPropagation 미사용, 조건으로 처리)
closest 위임 → 필터 선택

코드 캡처
shared/modal.js · 42 ~ 43행
overlay 클릭 시 닫기

```
overlayEl.addEventListener("click", function (e) {
  if (e.target === overlayEl) close();
});
```

코드 캡처
pages/hobbies/hobbies.js · 132 ~ 141행
filterEl click
closest("[data-filter"])

```
if (filterEl) {
  filterEl.addEventListener("click", function (e) {
    var btn = e.target.closest("[data-filter]");
    if (!btn || !filterEl.contains(btn)) return;

    var nextFilter = btn.getAttribute("data-filter") || "all";
    if (nextFilter === activeFilter) return;

    activeFilter = nextFilter;
    renderGrid(true);
  });
}
```

classList 토글

selected 칩
필터 UI 동기화

코드 캡처
pages/form/form-ui.js · 75 ~ 85행
classList selected

```
var isSelected = btn.classList.contains("selected");
document.querySelectorAll(".chip-btn[data-name=" + name + "]").forEach(function (b) {
  b.classList.remove("selected");
});
if (isSelected) {
  if (hidden) hidden.value = "";
} else {
  btn.classList.add("selected");
  if (hidden) hidden.value = btn.dataset.value;
```

코드 캡처
pages/hobbies/hobbies.js · 65 ~ 70행
syncFilterUI toggle

```
if (filterEl) {
  filterEl.querySelectorAll(".chip-btn").forEach(function (chip) {
    chip.classList.toggle(
      "selected",
      chip.getAttribute("data-filter") === activeFilter
    );
  });
}
```

공통 모달 modal.js

open/close/display
페이지별 호출(콜백)

코드 캡처
shared/modal.js · 28 ~ 38행
open() close()
display flex/none

```
function open(beforeOpen) {
  if (typeof beforeOpen === "function") beforeOpen();
  overlayEl.style.display = "flex";
  document.body.style.overflow = "hidden";
}

function close() {
  if (!isOpen()) return;
  overlayEl.style.display = "none";
  document.body.style.overflow = "";
  if (typeof options.onClose === "function") options.onClose();
}
```

코드 캡처
pages/main/main.js · 15 ~ 21행
bindModal
.open(콜백 함수)로 호출

```
var modalOverlay = document.getElementById("hobby-modal");
var previewModal = bindModal(modalOverlay);

function openPreviewModal(row) {
  previewModal.open(function () {
    fillMemberHobbyModal(modalOverlay, row);
  });
}
```

이벤트 처리 ③ 스크롤 · 타이머 · fade

scrollIntoView

smooth 이동
메인-설문 결과
게임 다음 라운드 넘어갈 때 타이머 보이도록 스크롤

코드 열기

pages/main/main.js · 8 ~ 10행
conceptSection scroll

```
if (scrollBtn && conceptSection) {
  scrollBtn.addEventListener("click", function () {
    conceptSection.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" });
  });
}
```

코드 열기

pages/form/form.js · 165 ~ 166행
resultBox scrollIntoView

```
resultBox.style.display = "block";
resultBox.scrollIntoView({ behavior: "smooth" });
```

코드 열기

pages/game/game.js · 166 ~ 173행
scrollToGameHeader

```
nextBtn.addEventListener("click", function () {
  currentRound++;

  if (currentRound >= rounds.length) {
    showResult();
  } else {
    renderRound();
    scrollToGameHeader();
  }
});
```

setInterval 타이머

10초 카운트
정답시 정지

코드 열기

pages/game/game.js · 73 ~ 101행
setInterval
timeLeft--

```
timer = setInterval(function () {
  timeLeft--;
  timerEl.textContent = "⌚ " + timeLeft + "초";
}, 1000);
```

```
var correct = rounds[currentRound].answer;
```

```
feedbackEl.textContent =
  '⌚ 시간 초과! 정답은 "' + correct + '"';
feedbackEl.className = "feedback wrong";
```

```
document.querySelectorAll(".choice-btn").forEach(function (b) {
  b.disabled = true;
});
```

```
if (b.textContent === correct) {
  b.classList.add("correct");
}
```

```
}, 1000);
```

코드 열기

pages/game/game.js · 109 ~ 119행
clearInterval

```
btn.addEventListener("click", function () {
  handleAnswer(btn, choice);
});
```

```
function handleAnswer(btn, choice) {
  if (answered) return;
```

```
clearInterval(timer);
answered = true;
```

fade + 모달 open

is-fading 220ms → 취미 목록에서 필터 변경할 때 페이드 효과로 유저에게 상태 변경 피드백!
bindModal 사용

코드 열기

pages/hobbies/hobbies.js · 119 ~ 128행
classList is-fading
setTimeout

```
grid.classList.add("is-fading");
fadeTimer = setTimeout(function () {
  paintGrid(list, paintOptions);
  requestAnimationFrame(function () {
    requestAnimationFrame(function () {
      grid.classList.remove("is-fading");
    });
  });
});
```

코드 열기

pages/hobbies/hobbies.js · 45 ~ 53행
hobbyModal.open

```
function openModal(hobby) {
  hobbyModal.open(function () {
    fillHobbyDetailModal(
      modalOverlay,
      hobby,
      teamByHobbyId,
      minSemesterScore
    );
  });
}
```

추천 알고리즘

1차 추천

form.json 가중치
실내 실외 제외
maxScore 반영

코드 캡처
pages/form/form.js · 97 ~ 135행
scores 합산
가중치 더하기

```
var scores = recommendations.map(function () { return 0; });

var sw =
  stress <= stressW.lowMax
    ? stressW.low
    : stress <= stressW.midMax
    ? stressW.mid
    : stressW.high;
sw.forEach(function (w, i) { scores[i] += w; });

var timeIndex = options.time.indexOf(timeVal);
weights.time[timeIndex].forEach(function (w, i) { scores[i] += w; });

var moodIndex = options.mood.indexOf(moodVal);
weights.mood[moodIndex].forEach(function (w, i) { scores[i] += w; });

var placeIndex = options.place.indexOf(placeVal);
weights.place[placeIndex].forEach(function (w, i) { scores[i] += w; });

var socialIndex = options.social.indexOf(socialVal);
weights.social[socialIndex].forEach(function (w, i) { scores[i] += w; });

if (placeVal === "실내") {
  recommendations.forEach(function (rec, i) {
    var hasOutdoor = rec.hobbyIds.some(function (id) {
      return OUTDOOR_HOBBY_IDS.indexOf(id) >= 0;
    });
    if (hasOutdoor) {
      scores[i] = -Infinity;
    }
  });
}

var maxScore = Math.max.apply(null, scores);
var candidates = scores.reduce(function (arr, s, i) {
  if (s === maxScore) arr.push(i);
  return arr;
}, []);
var best = candidates[Math.floor(Math.random() * candidates.length)];
```

2차 추천

학기 중 적합 취미 필터링 후 → 태그 스코어별 스코어 합산
상위 3개 추천

코드 캡처
shared/data/data.js · 118 ~ 217행
scoreHobbyByTags
pickSecondaryHobbies

```
function scoreHobbyByTags(hobby, stress, timeVal, moodVal, placeVal, socialVal, stressCfg) {
  if (!hobby.tags) return -Infinity;

  var tags = hobby.tags;
  var si = stressIndex(stress, stressCfg.lowMax, stressCfg.midMax);
  var score = (tags.stress && tags.stress[si]) || 0;

  if (tags.time.indexOf(timeVal) >= 0) score += 3;
  if (tags.mood.indexOf(moodVal) >= 0) score += 3;
```

코드 캡처
pages/form/form.js · 150 ~ 163행
pickSecondaryHobbies 호출

```
var secondary = SiteData.pickSecondaryHobbies(
  secondaryPool,
  {
    stress: stress,
    time: timeVal,
    mood: moodVal,
    place: placeVal,
    social: socialVal,
    stressCfg: stressW
  },
  secondaryCfg,
  excludeIds
);
renderSecondaryList(secondary);
```

데이터 도메인 분리

기능별 JSON 파일 분리 — 유지보수 용이

▶ 연결 구조

hobbies.json (마스터) ← members.hobbyIds[] · form.recommendations[], hobbyIds · game은 독립

hobbies.json

취미 목록 (43개)

객체 속성: id · name · emoji · tags · semester · guide

members.json

팀원 + hobbyids[]

객체 속성: teamGuide · teamTip

코드 캡처

shared/data/hobbies.json 스키마 예시 1 ~ 35행
단일 엔티티 — 모든 조인의 기준

```
{
  "id": "animal-photo",
  "name": "동물 사진 찍기",
  "emojii": "🐾",
  "cardEmojii": "📷",
  "tags": [
    "time": [
      "30분",
      "1시간"
    ],
    "mood": [
      "즐거움",
      "편안함"
    ],
    "place": [
      "실외",
      "산간요양원"
    ]
  ]
}
```

```

"social": [
    "혼자",
    "둘다"
],
"stress": [
    3,
    2,
    2
]
},
"semester": {
    "score": 4
},
"guide": "공감하기 위해서 좋은 사전 100만 원이요?",
"tip": "2000억 원이던 거품 전 소용돌이 할 수 있어요."
},

```

코드 캡처

shared/data/members.json 1 ~ 14행

 $\text{팀워크} \leftrightarrow \text{취미 여가}$ [illegible]

form.json

1차 추천 묶음 (recommendations)

객체 속성: options · weights · secondary

game.json

라운드 · 타이머 · 점수

객체 속성: emoji · choices

코드 캡처

shared/data/form.json 1 ~ 23 · 36 ~ 71행

설문·추천 설정

```
"recommendations": [
  {
    "memberId": "member-hojin",
    "hobbyIds": ["comic-read", "singing"]
  },
  {
    "memberId": "member-gayoung",
    "hobbyIds": ["movie-watch", "reading"]
  }
]
```

```
"weights": {
  "stress": 3,
  "lowMax": 3,
  "midMax": 6,
  "labels": {
    "low": "가볍게 즐길 수 있어요",
    "mid": "적당히 피곤한 편이에요",
    "high": "충전이 필요해요"
  },
  "low": [3, 2, 0, 3, 3],
  "mid": [2, 2, 2, 1, 1],
  "high": [1, 1, 3, 0, 0]
}
```

```

"time": [
  [2, 1, 3, 2, 0],
  [2, 2, 2, 3, 1],
  [2, 3, 1, 1, 2],
  [0, 3, 0, 1, 3]
],
"mood": [
  [2, 0, 0, 3, 3],
  [3, 3, 0, 2, 2],
  [1, 2, 1, 1, 1],
  [0, 2, 3, 0, 0]
],
"place": [
  [3, 3, 3, 1, 0],
  [1, 1, 0, 3, 3],
  [2, 1, 1, 2, 2]
],
"social": [
  [3, 1, 3, 2, 0],
  [0, 1, 0, 3, 3],
  [1, 3, 1, 1, 2]
]
]

```

코드 캡처

shared/data/game.json 1 ~ 19행

게임 데이터 (독립)

```

    "roundCount": 10,
    "timerSeconds": 10,
    "baseScore": 10,
    "streakBonus": 5,
    "streakMin": 3,
    "maxScoreLabel": "100+",
    "feedbackDefault": "정답을 선택하면 정답-오답 피드백이 표시됩니다.",
    "rounds": [
        {
            "emojis": "👉 🍷 🍷",
            "answer": "카레에서 육사",
            "choices": [
                "카레에서 육사",
                "곰짜위가",
                "물고기 요리",
                "산문 요리"
            ]
        }
    ]
},

```

```

"messages": [
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "A",
      "comment": "우리는 출근하는 데 전집만 사먹어야돼!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "B",
      "comment": "다들한테 우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "C",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "D",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "E",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "F",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "G",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "H",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "I",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "J",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "K",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "L",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "M",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "N",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "O",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "P",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "Q",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "R",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "S",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "T",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "U",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "V",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "W",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "X",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "Y",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    },
    {
      "message": "hi!",
      "grade": "Z",
      "comment": "우유를 달 달고 맛있게!"
    }
  ]
}

```


data.js — 패칭 · 조인 · 스코어링

JSON fetch + 캐시 · 열 조인 · 2차 태그 스코어링 중앙 집중 — 페이지는 SiteData만 참조

① Fetch 패칭

loadJson + cache

(첫 번째 요청 후, cache 객체에 데이터 저장, 재요청시 데이터 재할용, but 새로고침하면 초기화)

페이지별 API

코드 열기

shared/data/data.js 4 ~ 23행

PATHS loadJson

```
var PATHS = {
  hobbies: "/shared/data/hobbies.json",
  members: "/shared/data/members.json",
  form: "/shared/data/form.json",
  game: "/shared/data/game.json"
};

// JSON 파일 fetch 후 파싱, 같은 경로는 캐시에서 반환
function loadJson(path) {
  if (cache[path]) return Promise.resolve(cache[path]);
  return fetch(path)
    .then(function (res) {
      if (!res.ok) throw new Error("데이터를 불러오지 못했습니다.");
      return res.json();
    })
    .then(function (data) {
      cache[path] = data;
      return data;
    });
}
```

코드 열기

shared/data/data.js 221 ~ 228행

fetchContent

```
export var SiteData = {
  // 메인·팀: 위미 + 팀원
  fetchContent: function () {
    return Promise.all([
      loadJson(PATHS.hobbies),
      loadJson(PATHS.members)
    ]).then(function (parts) {
      return { hobbies: parts[0], members: parts[1] };
    });
  },
}
```

② Join 조인

hobbyIds ↔ hobbies.id

표시용 display 조합

코드 열기

shared/data/data.js 35 ~ 42행

getHobbiesByIds

```
// id 순서대로 위미 객체 배열
function getHobbiesByIds(hobbies, ids) {
  var byId = hobbyMap(hobbies);
  return ids.map(function (id) {
    var h = byId[id];
    if (!h) throw new Error("위미 데이터를 찾을 수 없습니다: " + id);
    return h;
  });
}
```

코드 열기

shared/data/data.js 56 ~ 71행

getMembersWithHobbies

```
// members의 hobbyIds로 hobbies와 연결 + 표시용 display
function getMembersWithHobbies(data) {
  return data.members.map(function (m) {
    var ids = m.hobbyIds || [];
    var hobbies = getHobbiesByIds(data.hobbies, ids);
    var display = buildHobbyDisplay(hobbies, {
      guide: m.teamGuide,
      tip: m.teamTip
    });
    return {
      member: m,
      hobbies: hobbies,
      display: display
    };
  });
}
```

③ Scoring 스코어링

태그 기반 2차 추천

상위 점수 위미 배열 랜덤으로 섞은 후, 앞 3개 추천

코드 열기

shared/data/data.js 102 ~ 109행

buildSecondaryPool

```
function buildSecondaryPool(hobbies, form) {
  var cfg = form.secondary || {};
  var minscore = cfg.minSemesterScore != null ? cfg.minSemesterScore : 4;
  return hobbies.filter(function (h) {
    if (!h.tags || !h.semester) return false;
    return h.semester.score >= minscore;
  });
}
```

코드 열기

shared/data/data.js 118 ~ 145행

scoreHobbyByTags

```
function scoreHobbyByTags(hobby, stress, timeVal, moodVal, placeVal, socialVal, stressCfg) {
  // tags.time.indexOf(timeVal) >= 0 score += 3;
  // (tags.mood.indexOf(moodVal) >= 0) score += 3;
}
```

코드 열기

shared/data/data.js 167 ~ 217행

pickSecondaryHobbies

```
var picked = [];
var i = 0;
while (picked.length < count && i < scored.length) {
  var score = scored[i].score;
  var tied = scored.filter(function (row) {
    return row.score === score;
  });
  tied.sort(function () {
    return Math.random() - 0.5;
  });
  tied.forEach(function (row) {
    if (picked.length >= count) return;
    if (picked.some(function (p) { return p.id === row.hobby.id; })) return;
    picked.push(row.hobby);
  });
  i += tied.length;
}
return picked;
```

▶ 페이지에서 SiteData 참조

main.js 24~26 · team.js 10~12 → fetchContent + getMembersWithHobbies

form.js 65 · 150~163 → fetchForm + pickSecondaryHobbies

hobbies.js 152~156 → fetchCatalog · game.js 3 → fetchGame

공통 레이아웃 layout.js

모든 페이지가 HTML 슬롯 + layout.js로 nav · footer 공통 주입

▶ 동작 흐름

HTML 슬롯 (site-nav / site-footer) → initLayout() → renderNav + renderFooter → 현재 메뉴 active 표시

① HTML 슬롯

모든 페이지 동일 패턴
data-page로 페이지 식별
빈 div에 nav · footer 주입

코드 열기
pages/main/main.html 9 ~ 11 · 142행
body · data-page · site-nav · site-footer

```
<body data-page="main">

  <div id="site-nav"></div>

  <div id="site-footer"></div>
```

코드 열기
pages/main/main.html 162행
layout.js 코드

```
<script src="/shared/layout.js"></script>
```

② 렌더 로직

NAV_ITEMS 한 곳에서 관리
renderNav → active 클래스
renderFooter → 저작권 문구

코드 열기
shared/layout.js 7 ~ 13행
LOGO · NAV_ITEMS 설정

```
var LOGO = {
  href: "/pages/main/main.html",
  text: "📄 송일 취미.zip"
};

var NAV_ITEMS = [
  { id: "main", href: "/pages/main/main.html", label: "메인" },
  { id: "team", href: "/pages/team/team.html", label: "팀원소개" },
  { id: "hobbies", href: "/pages/hobbies/hobbies.html", label: "취미도감" },
  { id: "game", href: "/pages/game/game.html", label: "게임" },
  { id: "form", href: "/pages/form/form.html", label: "폼" }
];

var FOOTER_TEXT =
  "© 2026 락기 중 취미 추진 · 웹클레이 언드컴퓨팅 01분반 · 송일 취미.zip";
```

코드 열기
shared/layout.js 18 ~ 50행
getActivePage · renderNav

```
function getActivePage() {
  return document.body.getAttribute("data-page") || "";
}

function renderNav(activeId) {
  var items = NAV_ITEMS.map(function (item) {
    var activeAttr = item.id === activeId ? ' class="active"' : "";
```

③ 초기화

initLayout — 슬롯을 HTML로 교체
DOMContentLoaded 시 자동 실행
SiteLayout window 전역 객체로 export

코드 열기
shared/layout.js 56 ~ 63행
initLayout · outerHTML 교체

```
function initLayout() {
  var activeId = getActivePage();
  var navSlot = document.getElementById("site-nav");
  var footerSlot = document.getElementById("site-footer");

  if (navSlot) navSlot.outerHTML = renderNav(activeId);
  if (footerSlot) footerSlot.outerHTML = renderFooter();
}

if (document.readyState === "loading") {
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", initLayout);
} else {
  initLayout();
}
```

코드 열기
shared/layout.js 71 ~ 74행
window.SiteLayout export

```
window.SiteLayout = {
  init: initLayout,
  navItems: NAV_ITEMS
};
```

▶ 적용 페이지

main · team · hobbies · game · form — 동일한 site-nav / site-footer / layout.js
data-page 값은 NAV_ITEMS의 id와 일치해야 active 메뉴 표시

프로젝트 폴더 구조

pages / shared 2계층 분리 + 도메인별 pages 하위 폴더

프로젝트 구조

```
ss_hobby/
├── pages/           # 화면(도메인)별
│   ├── main/
│   │   ├── main.html
│   │   └── main.js
│   ├── team/
│   │   ├── team.html
│   │   └── team.js
│   └── hobbies/    # 취미도감
│       ├── hobbies.html
│       ├── hobbies.js
│       └── hobby-ui.js
├── game/
│   ├── game.html
│   └── game.js
├── form/           # 취미 처방전
│   ├── form.html
│   ├── form.js
│   └── form-ui.js
├── assets/
│   ├── style.css   # 공통 스타일
│   └── images/     # 팀원·취미 사진
├── shared/         # 페이지 공통
│   ├── layout.js   # nav-footer
│   ├── modal.js    # bindModal 공통
│   └── data/
│       ├── hobbies.json # 43개
│       ├── members.json
│       ├── form.json
│       └── game.json
├── docs/
│   ├── wireframe.html
│   ├── vercel.json
│   └── README.md
```

pages/ — 화면(도메인)별

- main · team · hobbies · game · form
- 각 폴더 = html + js (+ ui 헬퍼)
- 페이지 단위로 기능·마크업 분리
- ES Module import로 shared 연동

shared/ — 공통 모듈

- layout.js — nav-footer
- modal.js — bindModal 공통
- data/ — JSON + data.js
- fetch-조인·스코어링

assets/ · docs/

- style.css — 디자인 토큰·공통 UI
- images/ — 팀원·취미 사진
- docs/wireframe.html — 초기 와이어프레임

Vercel 배포 및 rewrite 라우팅

vercel.json

1 ~ 14행

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/", "destination": "/pages/main/main.html" },
    { "source": "/main.html", "destination": "/pages/main/main.html" },
    { "source": "/team.html", "destination": "/pages/team/team.html" },
    { "source": "/game.html", "destination": "/pages/game/game.html" },
    { "source": "/form.html", "destination": "/pages/form/form.html" },
    { "source": "/hobbies.html", "destination": "/pages/hobbies/hobbies.html" },
    { "source": "/main/main.html", "destination": "/pages/main/main.html" },
    { "source": "/team/team.html", "destination": "/pages/team/team.html" },
    { "source": "/game/game.html", "destination": "/pages/game/game.html" },
    { "source": "/form/form.html", "destination": "/pages/form/form.html" },
    { "source": "/hobbies/hobbies.html", "destination": "/pages/hobbies/hobbies.html" }
  ]
}
```

디자인 컨셉 및 무드

「바쁜 학기 속에서도 숨 쉴 수 있는, 따뜻하고 가벼운 취미 안내서」

학기 중 번아웃·시험 스트레스를 겪는 대학생들을 위해, 화려한 장식보다 읽기 쉬운 정보 전달과 편안한 여백을 우선한 디자인을 지향합니다.

따뜻한 (Warm)

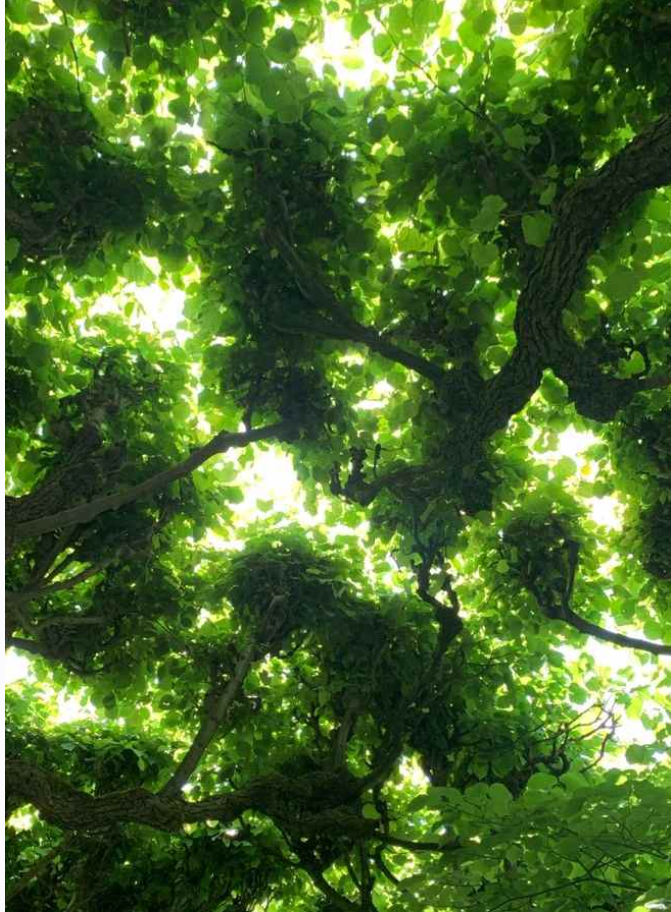
지친 사용자에게 위로와 공감을 주는
따뜻한 그린 톤 사용

가벼운 (Light)

부담 없이 시작할 수 있는 취미라는 메시지를
직관적이고 쾌활한 UI로 표현

간소화 (Minimal)

정보가 많아도 헛갈리지 않도록
꼭 필요한 요소만 정돈하여 배치



비주얼 스타일 가이드



Color Palette



#4DB190
Primary



#E2F1EC
Secondary



#00C8B3
Accent



#FBFBFE
Background



#1A1D2E
Text

상쾌하고 산뜻한 느낌을 주는 Teal/Cyan 계열 조합

Typography

Noto Sans KR

Noto Sans KR

Bold — 제목·강조 / Regular — 본문·설명

반응형 & 컴포넌트

도감: 5열 → 3열 → 2열 그리드

칩(chip-btn)-모달-필터 공통 스타일

main hero 그라데이션 — secondary → bg

form 진행률 바-슬라이더 커스텀 UI

Card UI

원색 배경 · border-radius 12px · 연한 테두리
preview-card · member-card · damage-card
hover 시 translateY(-3px) + 그림자

Button Scheme

알약형(pill) 버튼 — 부드럽고 친근한 인상

Primary #4DB190 · Accent #00C8B3

Primary

Accent

공통 레이아웃

모든 페이지 상단 Navigation + 하단 Footer

layout.js로 nav-footer 동적 주입

768px 이하 반응형 — 1열 그리드-메뉴 축소

UI 코드 ① 디자인 토큰

CSS Variables :root

■ 코드 복사 삽입
assets/style.css

1 ~ 19행

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+KR:wght@400;500;700&display=swap');

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

:root {
  --bg: #F8F8F8;
  --card: #FFFFFF;
  --primary: #4DB6AC;
  --secondary: #E2F1EC;
  --accent: #00C8B3;
  --text: #1A1D2E;
  --text-light: #747474;
  --border: #CECECE;
  --surface: #E2F1EC;
}
```

Body & Typography

■ 코드 복사 삽입
assets/style.css

24 ~ 36행

```
body {
  font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
  line-height: 1.6;
  font-weight: 400;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}main {
  flex: 1;
}

h1, h2, h3 { font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif; font-weight: 700; }
```

Container & Section

■ 코드 복사 삽입
assets/style.css

79 ~ 85행

```
.container { max-width: 1100px; margin: 0 auto; padding: 1rem 2rem; }
body[data-page="main"] .container { max-width: 1280px; }
.section { margin: 4rem 0; }
body[data-page="main"] .section { margin: 6rem 0; }
.section-title { font-size: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem; text-align: center; }
.section-subtitle { text-align: center; color: var(--text-light); margin-top: -1rem; margin-bottom: 2rem; }
```

UI 코드 ② 카드 · 버튼

Button

■ 코드 캡처 삽입
assets/style.css

97 ~ 132행

```
.btn {
  display: inline-block;
  background: var(--primary);
  color: white;
  padding: 1.2rem 3.5rem;
  border-radius: 40px;
  text-decoration: none;
  font-size: 1.3rem;
  border: none;
  cursor: pointer;
  font-family: inherit;
  font-weight: 500;
  transition: all 0.3s ease;
}

.btn:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
  opacity: 0.9;
}

.btn:active {
  transform: scale(0.97);
}

.btn-accent {
  background: var(--accent);
}

.btn-outline {
  background: transparent;
  color: var(--primary);
  border: 1.5px solid var(--primary);
}
```

Damage Card (메인)

■ 코드 캡처 삽입
assets/style.css

185 ~ 200행

```
.damage-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem;
}

.damage-card {
  background: var(--card);
  padding: 2rem;
  border-radius: 16px;
  border: 1px solid var(--primary);
  text-align: center;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
}

.damage-icon { font-size: 1.4rem; margin-bottom: 0.6rem; }
.damage-card h3 { font-size: 1rem; margin-bottom: 0.4rem; color: var(--text); font-weight: 700; }
.damage-card p { color: var(--text-light); font-size: 0.9rem; line-height: 1.6; }
```

Preview Card

■ 코드 캡처 삽입
assets/style.css

134 ~ 213행

```
.preview-card {
  .member-card,
  .damage-card,
  .btn-item {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease, border-color 0.2s ease;
  }
}

.preview-card:hover,
.member-card:hover,
.damage-card:hover,
.btn-item:hover {
  transform: translateY(-5px);
  border-color: var(--secondary);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

/* MAIN PAGE w/
.here {
  text-align: center;
  padding: 8rem 0rem 2rem 0rem;
  margin-bottom: 0;
  background: linear-gradient(to bottom, var(--secondary), var(--bg));
}

.here h1 { font-size: 3.6rem; line-height: 1.25; margin-bottom: 2rem; word-break: keep-all; }
.here .tagline {
  display: inline-block;
  background: var(--card);
  color: var(--accent);
  font-size: 1rem;
  letter-spacing: 2px;
  padding: 0.1rem 1.25rem;
  border-radius: 40px;
  margin-bottom: 0.5rem;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.03);
}

.here p { font-size: 1.3rem; color: var(--text-light); max-width: 600px; margin: 0 auto; }

.here-sub {
  padding: 4.5rem 1rem 2.25rem;
}
```

Member Card (팀)

■ 코드 캡처 삽입
assets/style.css

476 ~ 487행

```
.member-card {
  background: var(--card);
  padding: 1.5rem;
  border-radius: 12px;
  border: 1px solid var(--border);
  height: 500px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
  overflow-wrap: break-word;
  word-break: keep-all;
}

.member-photo {
  width: 100%;
  height: 180px;
  flex-shrink: 0;
  background: var(--surface);
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 1rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: var(--text-light);
  font-size: 2.5rem;
}
```

UI 코드 ③ 공통 레이아웃

Navigation CSS

■ 코드 캡처 삽입
assets/style.css

38 ~ 77행

```
nav {
  background: var(--card);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  padding: 1rem 0;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
}

.nav-container {
  max-width: 1180px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 2rem;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.nav-logo {
  font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
  font-size: 1.4rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--primary);
  text-decoration: none;
}

.nav-menu {
  list-style: none;
  display: flex;
  gap: 2rem;
}

.nav-menu a {
  color: var(--text);
  text-decoration: none;
  font-size: 0.95rem;
  padding-bottom: 4px;
}

.nav-menu a.active {
  color: var(--primary);
  font-weight: 700;
}
```

Footer CSS

■ 코드 캡처 삽입
assets/style.css

87 ~ 95행

```
.footer {
  background: var(--surface);
  padding: 2rem;
  text-align: center;
  color: var(--text-light);
  font-size: 0.9rem;
  margin-top: 4rem;
}
```

shared/layout.js

■ 코드 캡처 삽입
shared/layout.js

7 ~ 68행

```
var NAV_ITEMS = [
  { id: "main", href: "/pages/main/main.html", label: "메인" },
  { id: "team", href: "/pages/team/team.html", label: "팀원소개" },
  { id: "hobbies", href: "/pages/hobbies/hobbies.html", label: "취미도감" },
  { id: "game", href: "/pages/game/game.html", label: "게임" },
  { id: "form", href: "/pages/form/form.html", label: "폼" }
];

var FOOTER_TEXT =
  "© 2026 최기웅 취미 추천 · 웹플라잉이민희류영민 · 송필 취미.zip";

function getActivePage() {
  return document.body.getAttribute("data-page") || "";
}

function renderNav(activeId) {
  var items = NAV_ITEMS.map(function (item) {
    var activeAttr = item.id === activeId ? ' class="active"' : "";
    return `
    <li>a href=${item.href} ${activeAttr}
    </li>
  `;
});
  return items.join("");
}
```

Responsive

■ 코드 캡처 삽입
assets/style.css

1203 ~ 1230행

```
@media (max-width: 768px) {
  .nav-logo { font-size: 1.15rem; }
  .nav-menu a { gap: 0.8rem; }
  .nav-menu a { font-size: 0.82rem; }
  .nav-container { padding: 0 1rem; }
  .container { padding: 1rem 1rem; }
  .hero { padding: 4.5rem 1rem; }
  .hero h1 { font-size: 2.4rem; }
  .hero p { font-size: 1.1rem; }
  .hero-sub { padding: 3.5rem 1rem 1.75rem; }
  .hero-sub h1 { font-size: 2rem; }
  .damage-grid, .pros-grid, .team-grid, .preview-grid:not(.preview-grid-hobbies):not(.preview-grid-form) {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .choices {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 0.7rem;
  }
  .concept-compare { flex-direction: column; }
  .concept-col:first-child { border-right: none; border-bottom: 1px solid var(--border); }
  .pros-list { grid-template-columns: 1fr; }
  .journey-grid { grid-template-columns: 1fr; }
  .journey-arrow { display: none; }
  .emoji-combo { font-size: 2.5rem; letter-spacing: 0.8rem; }
```


팀원 & 역할 분담

최종은

소프트웨어학부

추천 취미

악기 연주 독서

맡은 역할

프로젝트 매니저, 기획 리드, 개발 환경 셋팅

수행 업무

- 주제·컨셉 설계
- 페르소나 정의
- 사용자 여정 설계
- 최종 발표

김시연

글로벌커뮤니케이션 영어전공

추천 취미

여행 등산 산책

맡은 역할

발표 자료 만들기, 폼 페이지 카드 구현, 시연 영상 제작

수행 업무

- 발표 자료 구성
- 폼 페이지 카드 구현
- 폼 페이지 버튼 구현 및 수정
- 메인페이지 취미 장점 카드 설계

유가영

소프트웨어전공

추천 취미

영화 시청 독서

맡은 역할

폼 페이지 개발, 메인 페이지 레이아웃

수행 업무

- form.html 구현
- 5문항 설문 UI 개발
- 가중치 기반 매칭 알고리즘 설계(1차 취미 추천)
- 진행률 바-칩 인터랙션(form-ui.js)

장범조

소프트웨어전공

추천 취미

바이크 라이딩 헬스 축구

맡은 역할

페이지 구현 및 기능 개선

수행 업무

- 게임 페이지 구현
- 이모티콘 퀴즈 게임 로직 개발
- UI 수정
- 글꼴 및 레이아웃 개선
- 반응형 디자인 적용
- 기능 테스트 및 버그 수정
- 팀원 작업을 통합 및 개선

정호진

소프트웨어전공

추천 취미

만화책 읽기 노래 부르기

맡은 역할

UI/UX-디자인 시스템, 공통 레이아웃-컴포넌트 구현 -데이터 구조 설계, 취미도감-페이지 구현, 발표 자료 제작

수행 업무

디자인 토큰 카드/버튼 반응형 스타일
pages-shared 폴더 구조 설계
layout.js(공통 레이아웃)
shared/modal.js(모달 열기/닫기 공통화)
hobby-ui.js(취미 카드 모달 UI 공통화,
데이터 fetch 로직 (data.js)
JSON 영역별 분리 취미 엔티티 통합
2차 취미 추천 로직 구현(태그 기반 스크롤링 로직)
취미 목록 페이지 구현
게임-메인폼-팀 페이지 연동 버그 수정
발표 자료 제작 등

기대 효과 & 한계·향후

프로젝트가 만든 가치와 앞으로의 확장 방향

기대 효과

- ✓ 대학생 스트레스·번아웃 완화
- ✓ 학기 중 실천 가능한 취미 발견
- ✓ 설문·게임·도감 다양한 탐색
- ✓ 팀원 실경험 기반 신뢰감

현재 한계

- 설문 결과 새로고침 시 초기화
- 단순 가중치·태그 추천
- 취미도감 검색·정렬 기능 없음
- 접근성·키보드 내비 미흡
- 추천 결과 URL 공유 불가

향후 개선

- localStorage로 최근 결과 저장
- 추천 알고리즘 고도화
- 취미도감 검색·정렬 기능
- 접근성·키보드 내비 개선
- 추천 결과 URL 공유



감사합니다

숨쉴 취미.zip — 지금 바로 취미 처방받기

<https://files-mu-liard.vercel.app/>



Q & A